

$$49. \begin{cases} x - 2y + 3z = 7 \\ 2x + y + z = 4 \\ -3x + 2y - 2z = -10 \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ -2x + 2y + z = -7 \\ 3x - 4y - 3z = 7 \end{cases}$$

$$51. \begin{cases} 2x - 2y - 2z = 2 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$52. \begin{cases} 2x - 3y - z = 0 \\ -x + 2y + z = 5 \\ 3x - 4y - z = 1 \end{cases}$$

$$53. \begin{cases} -x + y + z = -1 \\ -x + 2y - 3z = -4 \\ 3x - 2y - 7z = 0 \end{cases}$$

$$54. \begin{cases} 2x - 3y - z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 2 \\ x + 5y + 3z = 2 \end{cases}$$

$$55. \begin{cases} 2x - 2y + 3z = 6 \\ 4x - 3y + 2z = 0 \\ -2x + 3y - 7z = 1 \end{cases}$$

$$56. \begin{cases} 3x - 2y + 2z = 6 \\ 7x - 3y + 2z = -1 \\ 2x - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$57. \begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - 2y + z = -5 \\ x + 3y - 2z = 14 \end{cases}$$

$$58. \begin{cases} x - y + z = -4 \\ 2x - 3y + 4z = -15 \\ 5x + y - 2z = 12 \end{cases}$$

$$59. \begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - 4y + z = -7 \\ -2x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

$$60. \begin{cases} x + 4y - 3z = -8 \\ 3x - y + 3z = 12 \\ x + y + 6z = 1 \end{cases}$$

$$61. \begin{cases} 3x + y - z = \frac{2}{3} \\ 2x - y + z = 1 \\ 4x + 2y = \frac{8}{3} \end{cases}$$

$$62. \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y + z = 1 \\ x + 2y + z = \frac{8}{3} \end{cases}$$

$$63. \begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x + 2y + z - w = 6 \\ x - 2y - 2z + 2w = -1 \end{cases}$$

$$64. \begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ -x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3y + z - w = 6 \\ -2x + y - 2z + 2w = -1 \end{cases}$$

$$65. \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x - y + 2z = 2 \\ 3x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$66. \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 2z = 6 \\ x - 3y + 3z = 4 \end{cases}$$

$$67. \begin{cases} x - y + z = 5 \\ 3x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$68. \begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ -x + y + 3z = 1 \end{cases}$$

$$69. \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ x - y - z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

$$70. \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x - y - 4z = 0 \\ x - 3y + 2z = 1 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$71. \begin{cases} 4x + y + z - w = 4 \\ x - y + 2z + 3w = 3 \end{cases}$$

$$72. \begin{cases} -4x + y = 5 \\ 2x - y + z - w = 5 \\ z + w = 4 \end{cases}$$

73. *Ajuste de curvas.* Determine la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que pasa por los puntos $(1, 2)$, $(-2, -7)$, y $(2, -3)$.

74. *Ajuste de curvas.* Determine la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que pasa por los puntos $(1, -1)$, $(3, -1)$, y $(-2, 14)$.

75. *Ajuste de curvas.* Determine la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ para la cual $f(-3) = -112$, $f(-1) = -2$, $f(1) = 4$, y $f(2) = 13$.

76. *Ajuste de curvas.* Determine la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ para la cual $f(-2) = -10$, $f(-1) = 3$, $f(1) = 5$, y $f(3) = 15$.

77. *Mezcla de ácidos.* Un laboratorio químico tiene tres recipientes de ácido sulfúrico, H_2SO_4 . Un recipiente contiene una solución concentrada de H_2SO_4 al 15%, el segundo tiene H_2SO_4 al 25% y el tercero H_2SO_4 al 50%. ¿Cuántos litros de cada solución hay que mezclar para obtener 100 litros de una solución cuya concentración sea del 40% de H_2SO_4 ? Construya una tabla similar a la tabla 1 con algunas de las combinaciones posibles.

78. *Pintura de una casa.* Si los tres pintores Miguel, Daniel y Catalina trabajan juntos, pueden pintar el exterior de una casa en 10 horas. Daniel y Catalina juntos pueden pintar una casa similar en 15 horas. Un día, los tres trabajaron en el mismo tipo de casa durante 4 horas, después de lo cual Catalina se fue. Miguel y Daniel necesitaron 8 horas más de trabajo para terminar. Si no hay pérdida ni ganancia de eficiencia, ¿cuánto tiempo tardaría cada persona en terminar el trabajo ella sola?

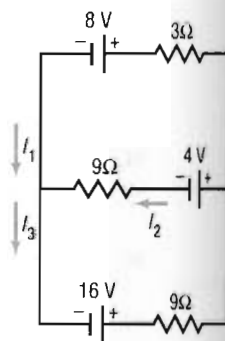


79. *Precios de comida rápida.* Un grupo de clientes compró 8 hamburguesas de lujo, 6 órdenes grandes de papas y 6 refrescos grandes por \$26.10. Un segundo grupo ordenó 10 hamburguesas de lujo, 6 órdenes grandes de papas y 8 refrescos grandes y pagó \$31.60. ¿Existe la información suficiente para determinar el precio de cada artículo? En caso contrario, construya una tabla que muestre las diversas posibilidades. Suponga que las hamburguesas cuestan entre \$1.75 y \$2.25, las papas entre \$0.75 y \$1.00 y los refrescos entre \$0.60 y \$0.90.
80. *Precios de comida rápida.* Utilice la información del problema 79 y suponga que un tercer grupo compró 3 hamburguesas de lujo, 2 órdenes grandes de papas y 4 refrescos grandes por \$10.95. ¿Ahora existe la información suficiente para determinar el precio de cada artículo?
81. *Planeación financiera.* Tres parejas retiradas necesitan cada una un ingreso anual adicional de \$2000.00. Como consultor financiero, usted les recomienda que inviertan algo de dinero en bonos del gobierno, que producen 7%, algo más en bonos empresariales al 9% y otra parte en un tercer tipo de bonos al 11%. Prepare una tabla para cada pareja con las diversas formas de lograr su objetivo:
- Si la primera pareja tiene \$20,000 para invertir.
 - Si la segunda pareja tiene \$25,000 para invertir.
 - Si la tercera pareja tiene \$30,000 para invertir.
 - ¿Qué consejo le daría a cada pareja con respecto de la cantidad a invertir y las opciones disponibles? [Los intereses más altos conllevan por lo general mayor riesgo.]
82. *Planeación financiera.* Una pareja retirada tiene \$25,000.00 para invertir. Como consultor financiero, usted le recomienda que inviertan algo de dinero en los bonos del gobierno, que producen 7%, algo más en bonos empresariales al 9% y otra parte en un tercer tipo de bonos al 11%. Prepare una tabla con las diversas formas en que esta pareja puede lograr los siguientes objetivos:
- Un ingreso anual de \$1500.
 - Un ingreso anual de \$2000.
 - Un ingreso anual de \$2500.
 - ¿Qué consejo le daría a la pareja respecto del ingreso que descan y las opciones disponibles? [Los intereses más altos conllevan por lo general mayor riesgo.]

83. *Electricidad: leyes de Kirchhoff.* Una aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura anexa produce el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = I_3 \\ 16 - 8 - 9I_3 - 3I_1 = 0 \\ 16 - 4 - 9I_3 - 9I_2 = 0 \\ 8 - 4 - 9I_2 + 3I_1 = 0 \end{cases}$$

Determine las corrientes I_1 , I_2 y I_3 .*



*Fuente: Basado en Raymond Serway, *Physics*, tercera edición. Filadelfia: Saunders, 1990, problema 31, p. 790.

84. *Electricidad: leyes de Kirchhoff.* Una aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura anexa produce el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -4 + 8 - 2I_2 = 0 \\ 8 = 5I_4 + I_1 \\ 4 = 3I_3 + I_1 \\ I_3 + I_4 = I_1 \end{cases}$$

Determine las corrientes I_1 , I_2 , I_3 , y I_4 .*

85. *Electricidad: leyes de Kirchhoff.* Una aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura anexa produce el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 = I_3 + I_2 \\ 24 - 6I_1 - 3I_3 = 0 \\ 12 + 24 - 6I_1 - 6I_2 = 0 \end{cases}$$

Determine las corrientes I_1 , I_2 , y I_3 .†



86. Escriba unas líneas que expliquen su estrategia para resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante matrices.
87. Al resolver un sistema de ecuaciones lineales con matrices, ¿prefiere colocar la matriz aumentada en forma escalonada o en forma escalonada reducida? Justifique su elección.

88. Plantee tres sistemas de tres ecuaciones lineales con tres variables tales que:

- (a) El primero no tenga solución. (b) El segundo tenga exactamente una solución.
(c) El tercero tenga una infinidad de soluciones.

Déselos a un amigo para que los resuelva y critique.

89. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

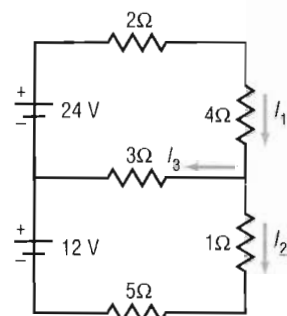
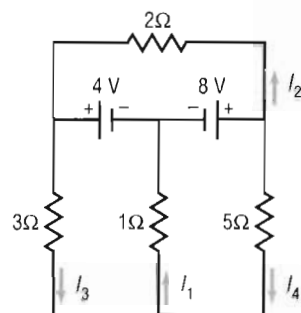
Si $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, utilice matrices para mostrar que la solución es

$$x = \frac{1}{D}(c_1b_2 - c_2b_1), \quad y = \frac{1}{D}(a_1c_2 - a_2c_1)$$

90. Para el sistema del problema 89, suponga que $D = a_1b_2 - a_2b_1 = 0$. Utilice matrices para mostrar que el sistema es inconsistente si $a_1c_2 \neq a_2c_1$ o bien si $b_1c_2 \neq b_2c_1$ y que tiene una infinidad de soluciones si $a_1c_2 = a_2c_1$ y $b_1c_2 = b_2c_1$.
91. La gráfica de una ecuación lineal con tres variables es un plano. Proporcione un argumento geométrico de lo que puede ocurrir al resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con tres variables. [Sugerencia: Dos planos en un espacio tridimensional son coincidentes (los mismos), paralelos, o se cortan en una recta.]
92. Consulte el problema 91. Proporcione un argumento geométrico de lo que puede ocurrir al resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables.
93. Consulte el problema 91. Proporcione un argumento geométrico de lo que puede ocurrir al resolver un sistema de cuatro ecuaciones lineales con tres variables.

*Fuente: *Ibidem*, problema 34, p. 791.

†Fuente: *Ibidem*, problema 38, p. 791.



10.3

Sistemas de ecuaciones lineales: determinantes

En la sección anterior describimos un método que utiliza matrices para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. En esta sección veremos otro método para resolver sistemas de ecuaciones lineales; sin embargo, sólo se puede utilizar cuando el número de ecuaciones es igual al número de variables. Aunque el método servirá en cualquier sistema (siempre que el número de ecuaciones sea igual al número de variables), se utiliza con más frecuencia para sistemas de dos ecuaciones con dos variables o de tres ecuaciones con tres variables. Este método es la *regla de Cramer* y se basa en el concepto de *determinante*.

Determinantes de 2 por 2

Determinante de 2 por 2

Si a, b, c y d son cuatro números reales, el símbolo

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

se llama **determinante de 2 por 2**. Su valor es el número $ad - bc$; es decir,

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (1)$$

Una forma que puede ayudarnos a recordar el valor de un determinante de 2 por 2 es la siguiente:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Menos

EJEMPLO 1

Evaluación de un determinante de 2 por 2

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1) - (6)(-2) = 3 - (-12) = 15$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

Veamos enseguida el papel que juega un determinante de 2 por 2 en la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} ax + by = s & (1) \\ cx + dy = t & (2) \end{cases}$$

Utilizaremos el método de eliminación para resolver este sistema.

Si $d \neq 0$ y $b \neq 0$, este sistema es equivalente al sistema

$$\begin{cases} adx + bdy = sd & (1) \text{ Multiplicamos por } d. \\ bcx + bdy = tb & (2) \text{ Multiplicamos por } b. \end{cases}$$

Al restar la segunda ecuación de la primera obtenemos

$$\begin{cases} (ad - bc)x + 0 \cdot y = sd - tb & (1) \\ bcx + bdy = tb & (2) \end{cases}$$

Ahora, podemos reescribir la primera ecuación usando la notación de determinantes:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}$$

Si $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$, podemos despejar x para obtener

$$x = \frac{\begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}}{D} \quad (3)$$

Ahora, regresemos al problema original (2). Si $a \neq 0$ y $c \neq 0$, el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} acx + bcy = cs & (1) \text{ Multiplicamos por } c, \\ acx + ady = at & (2) \text{ Multiplicamos por } a. \end{cases}$$

Al restar la primera ecuación de la segunda, obtenemos

$$\begin{cases} acx + bcy = cs & (1) \\ 0 \cdot x + (ad - bc)y = at - cs & (2) \end{cases}$$

Así podemos reescribir la segunda ecuación usando la notación de determinantes:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}$$

Si $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$, podemos despejar y para obtener

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}}{D} \quad (4)$$

Las ecuaciones (3) y (4) conducen al siguiente resultado, la **regla de Cramer**:

Teorema
regla de Cramer para dos
ecuaciones con dos variables

La solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax + by = s & (1) \\ cx + dy = t & (2) \end{cases} \quad (5)$$

está dada por

$$x = \frac{\begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad (6)$$

siempre que

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

En la deducción anterior de la regla de Cramer, supusimos que ninguno de los números a , b , c y d eran iguales a cero. En el problema 58 al final de esta

sección, el lector deberá completar la demostración bajo la condición más débil $D = ad - bc \neq 0$.

Ahora observe con cuidado el patrón de la regla de Cramer. El denominador de la solución (6) es el determinante de los coeficientes de las variables:

$$\begin{cases} ax + by = s \\ cx + dy = t \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

En la solución para x , el numerador es el determinante (denotado D_x) formado al reemplazar las entradas en la primera columna (los coeficientes de x) en D por las constantes que aparecen al lado derecho del signo de igualdad:

$$D_x = \begin{vmatrix} s & b \\ t & d \end{vmatrix}$$

En la solución para y , el numerador es el determinante (denotado D_y) formado al reemplazar las entradas en la segunda columna (los coeficientes de y) en D por las constantes que aparecen al lado derecho del signo de igualdad:

$$D_y = \begin{vmatrix} a & s \\ c & t \end{vmatrix}$$

La regla de Cramer establece entonces que, si $D \neq 0$,

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D} \quad (7)$$

EJEMPLO 2 Solución de un sistema de ecuaciones mediante determinantes

Utilice la regla de Cramer, si es aplicable, para resolver el sistema

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 & (1) \\ 6x + y = 13 & (2) \end{cases}$$

Solución El determinante D de los coeficientes de las variables es

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1) - (6)(-2) = 15$$

Como $D \neq 0$, podemos utilizar la regla de Cramer (7):

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 13 & 1 \end{vmatrix}}{15} = \frac{30}{15} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 13 \end{vmatrix}}{15} = \frac{15}{15} = 1$$

La solución es $x = 2$, $y = 1$. ■

Si, al intentar utilizar la regla de Cramer, el determinante de D de los coeficientes de las variables es igual a 0 (de modo que no se pueda aplicar la regla de Cramer), entonces el sistema es inconsistente o tiene una infinidad de soluciones. (Consulte el problema 90 del ejercicio 10.2.)

■ Ahora resuelva el problema 11.

*M*ISIÓN POSIBLE

Capítulo 10

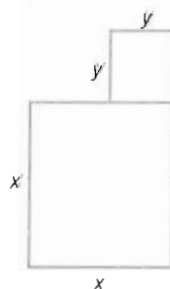
*R*ANCHOS GANADEROS

Su equipo es dueño de una compañía que vende material para cercar terrenos. Una propietaria quiere comprar cerca para formar dos corrales cuadrados de igual tamaño. Ella quisiera tener cercado un total de 4500 pies cuadrados y piensa que si los dos corrales están juntos, la cerca entre ellos podría funcionar como un lado para cada corral, lo que le permitiría utilizar menos cerca. Ella espera que ustedes puedan ayudarle a determinar la longitud de los lados. Su presupuesto le permite comprar hasta 300 pies de cerca.



Por supuesto, ustedes quieren ayudarle a lograr el uso más eficiente posible de la cerca; aunque esto signifique por ahora que ella comprará menos cerca, tendrá sus ventajas a largo plazo pues será una cliente fiel.

1. Realicen un bosquejo de los corrales. Señalen las longitudes de los lados con variables.
2. Formulen ecuaciones que relacionen las longitudes de los lados de los dos corrales con el área y el perímetro que la propietaria tiene en mente.
3. Resuelvan el sistema de ecuaciones y muestren a la cliente las longitudes que se obtendrán con las medidas de los corrales proporcionadas por ella. ¿Serán suficientes 300 pies de cerca?
4. Si el presupuesto de ella realmente está restringido a 300 pies de cerca y debe tener dos corrales de igual tamaño con la forma que describió, ¿cuál será el tamaño de cada corral en pies cuadrados?
5. Considere otras formas posibles para que la propietaria rodee al menos 4500 pies cuadrados con 300 pies de cerca. No se limite a la configuración mencionada por ella. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si los corrales no tuvieran el mismo tamaño? ¿Cuáles serían sus dimensiones?
6. ¿Qué ocurriría si no es obligatorio mantener el ganado separado por edad, sexo o raza? Si forma un corral grande con sus 300 pies de cerca podría incluir más pies cuadrados. Muestre a su cliente otras posibilidades si, por ejemplo, utiliza un corral triangular, rectangular, cuadrado o, incluso, circular. Junto a cada forma de corral coloque el número de pies cuadrados que encerraría. ¿Existe una mejor forma en términos de incluir más pies cuadrados por menos cerca? ¿Cuál sería esta?



Determinantes de 3 por 3

Para utilizar la regla de Cramer en la solución de un sistema de tres ecuaciones con tres variables, necesitamos definir un determinante de 3 por 3.

Un **determinante de 3 por 3** se simboliza como

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (8)$$

donde $a_{11}, a_{12}, \dots$ son números reales.

Como en el caso de las matrices, utilizamos un doble subíndice para identificar una entrada, indicando sus números de renglón y de columna. Por ejemplo, la entrada a_{23} está en el renglón 2, columna 3.

Podemos definir el valor de un determinante de 3 por 3 mediante determinantes de 2 por 2 y la siguiente fórmula:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (9)$$

Menos

Determinante 2 por 2 que queda después de eliminar el renglón y la columna que contienen a a_{11} Determinante 2 por 2 que queda después de eliminar el renglón y la columna que contienen a a_{12} Determinante 2 por 2 que queda después de eliminar el renglón y la columna que contienen a a_{13}

Tome nota del signo menos que aparece en el segundo término, ¡es fácil olvidarlo! La fórmula (9) se recordará mejor al observar que cada entrada del renglón 1 se multiplica por el determinante de 2 por 2 restante después de eliminar el renglón y la columna que contienen a la entrada, como sigue:

Escribimos estas entradas como un determinante 2 por 2.

Primer término Segundo término Tercer término

Ahora insertamos el signo menos antes de la expresión intermedia y sumamos:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Menos

La fórmula (9) exhibe una forma de encontrar el valor de un determinante de 3 por 3, *desarrollando sobre el renglón 1*. De hecho, podemos hacer este desarrollo

sobre de cualquier renglón o columna. Los términos que se suman o restan constan de la entrada del renglón (o columna) por el valor del determinante de 2 por 2 restante después de eliminar el renglón y la columna de la entrada. Calculamos el valor del determinante sumando o restando los términos de acuerdo con el siguiente esquema:

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

Por ejemplo, si optamos por desarrollar sobre la columna 2, obtenemos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

Desarrollamos mediante la columna 2 (−, +, −)

Si preferimos desarrollar sobre el renglón 3, obtenemos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Desarrollamos mediante el renglón 3 (+, −, +)

Es posible mostrar que el valor de un determinante no depende de la elección del renglón o columna utilizados en el desarrollo.

EJEMPLO 3 Evaluación de un determinante de 3 por 3

Calcular el valor del determinante de 3 por 3:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 8 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

Solución Vamos a desarrollar sobre el renglón 1.

Recuerde el signo menos.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 8 & -2 & 3 \end{vmatrix} &= 3 \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3(18 + 4) - 4(12 - 16) + (-1)(-8 - 48) \\ &= 3(22) - 4(-4) + (-1)(-56) \\ &= 66 + 16 + 56 = 138 \end{aligned}$$

También podríamos calcular el valor del determinante de 3 por 3 del ejemplo 3 desarrollando sobre la columna 3 (los signos son +, −, +):

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 8 & -2 & 3 \end{vmatrix} &= (-1) \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} \\ &= -1(-8 - 48) - 2(-6 - 32) + 3(18 - 16) \\ &= 56 + 76 + 6 = 138 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 7.

Sistemas de tres ecuaciones con tres variables

Consideremos el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres variables:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = \end{cases} \quad (10)$$

Se puede mostrar que si el determinante D de los coeficientes de las variables no es 0, es decir, si

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

entonces la única solución del sistema (10) está dada por

Regla de Cramer para tres ecuaciones con tres variables

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

donde

$$D_x = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Es evidente la analogía de este patrón con el observado antes para un sistema de dos ecuaciones con dos variables.

EJEMPLO 4

Uso de la regla de Cramer

Utilizar la regla de Cramer, si es aplicable, para resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 & (1) \\ -x + 2y + 4z = -3 & (2) \\ x - 2y - 3z = 4 & (3) \end{cases}$$

Solución El valor del determinante D de los coeficientes de las variables es

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + () \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2(2) - 1(-1) + (-1)(0) \\ &= 4 + 1 = 5 \end{aligned}$$

Como $D \neq 0$, calcularemos los valores de D_x , D_y y D_z :

$$\begin{aligned} D_x &= \begin{vmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} + () \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3(2) - 1(-7) + (-1)(-2) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_y &= \begin{vmatrix} -1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + () \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\
 &= 2(-7) - 3(-1) + (-1)(-1) \\
 &= -14 + 3 + 1 = -10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_z &= \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= 2(2) - 1(-1) + 3(0) = 5
 \end{aligned}$$

Como resultado,

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{15}{5} = 3, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-10}{5} = -2, \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{5}{5} = 1$$

La solución es $x = 3$, $y = -2$, $z = 1$.

Si el determinante de los coeficientes de las variables de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables es 0, entonces no se puede aplicar la regla de Cramer. En este caso, el sistema es inconsistente o tiene una infinidad de soluciones.

■ Ahora resuelva el problema 29.

Más acerca de los determinantes

Los determinantes tienen varias propiedades que con frecuencia son útiles para obtener su valor. Enseguida mencionaremos algunas de ellas.

Teorema

El valor de un determinante cambia de signo si intercambiamos dos cualesquiera renglones (o columnas). (11)

Demostración para determinantes de 2 por 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = bc - ad = -(ad - bc)$$

EJEMPLO 5

Ejemplificando un teorema (11)

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

Teorema

Si todas las entradas de cualquier renglón (o columna) son iguales a cero, el valor del determinante es 0. (12)

Demostración

Sólo hay que desarrollar sobre el renglón (o la columna) que contenga los ceros.

Teorema

Si dos renglones cualesquiera (o dos columnas) de un determinante tienen entradas correspondientes iguales, el valor del determinante es 0. (13)

En el problema 61 al final de esta sección, se le pedirá que demuestre este resultado para un determinante de 3 por 3 donde las entradas de la columna 1 son iguales a las entradas en la columna 3.

EJEMPLO 6 Ejemplificando un teorema (13)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= 1(-3) - 2(-6) + 3(-3) \\
 &= -3 + 12 - 9 = 0
 \end{aligned}$$

Teorema Si cualquier renglón (o columna) de un determinante se multiplica por un número distinto de cero k , el valor del determinante también se multiplicará por el factor k . (14)

En el problema 60 al final de esta sección, se le pedirá que demuestre este resultado para un determinante de 3 por 3, utilizando el renglón 2.

EJEMPLO 7 Ejemplificando un teorema (14)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} &= 6 - 8 = -2 \\
 \begin{vmatrix} k & 2k \\ 4 & 6 \end{vmatrix} &= 6k - 8k = -2k = k(-2) = k \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Teorema Si las entradas de cualquier renglón (o columna) de un determinante se multiplican por un número distinto de cero k y el resultado se suma a las entradas correspondientes de otro renglón (o columna), el valor del determinante permanece sin cambio. (15)

En el problema 62 al final de esta sección, se le pedirá que demuestre este resultado para un determinante de 3 por 3, utilizando los renglones 1 y 2.

EJEMPLO 8 Ejemplificando un teorema (15)

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 0 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -14$$

Multiplicamos el renglón 2 por -2 y lo sumamos al renglón 1.

10.3**Ejercicio 10.3**

En los problemas del 1 al 10 calcule el valor de cada determinante.

1. $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 8 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 3 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 6 & 1 & -5 \\ 8 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

9. $\begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 6 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

10. $\begin{vmatrix} 3 & -9 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 8 & -3 & 1 \end{vmatrix}$

En los problemas del 11 al 38 resuelva cada sistema de ecuaciones mediante la regla de Cramer, si es aplicable. En caso contrario, indíquelo.

11. $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 4 \end{cases}$

12. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$

13. $\begin{cases} 5x - y = 13 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

14. $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = -8 \end{cases}$

15.
$$\begin{cases} 3x = 24 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

19.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 6x - 4y = 0 \end{cases}$$

23.
$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 10x + 10y = 5 \end{cases}$$

27.
$$\begin{cases} 3x - 5y = 3 \\ 15x + 5y = 21 \end{cases}$$

30.
$$\begin{cases} x - y + z = -4 \\ 2x - 3y + 4z = -15 \\ 5x + y - 2z = 12 \end{cases}$$

33.
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 2x - 4y + 6z = 2 \end{cases}$$

36.
$$\begin{cases} x + 4y - 3z = 0 \\ 3x - y + 3z = 0 \\ x + y + 6z = 0 \end{cases}$$

39. Resuelva:
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 8 \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{y} = 0 \end{cases}$$

16.
$$\begin{cases} 4x + 5y = -3 \\ -2y = -4 \end{cases}$$

20.
$$\begin{cases} -x + 2y = 5 \\ 4x - 8y = 6 \end{cases}$$

24.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ 5x + 10y = 4 \end{cases}$$

28.
$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + \frac{1}{2}y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

31.
$$\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - 4y + z = -7 \\ -2x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

34.
$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 3x + 2y = 4 \\ -2x + 2y - 4z = -10 \end{cases}$$

37.
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 2x - 4y + 6z = 0 \end{cases}$$

40. Resuelva:
$$\begin{cases} \frac{4}{x} - \frac{3}{y} = 0 \\ \frac{6}{x} + \frac{3}{2y} = 2 \end{cases}$$

17.
$$\begin{cases} 3x - 6y = 24 \\ 5x + 4y = 12 \end{cases}$$

21.
$$\begin{cases} 2x - 4y = -2 \\ 3x + 2y = 3 \end{cases}$$

25.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

18.
$$\begin{cases} 2x + 4y = 16 \\ 3x - 5y = -9 \end{cases}$$

22.
$$\begin{cases} 3x + 3y = 3 \\ 4x + 2y = \frac{8}{3} \end{cases}$$

26.
$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = -2 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$$

29.
$$\begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - 2y + z = -5 \\ x + 3y - 2z = 14 \end{cases}$$

32.
$$\begin{cases} x + 4y - 3z = -8 \\ 3x - y + 3z = 12 \\ x + y + 6z = 1 \end{cases}$$

35.
$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - 4y + z = 0 \\ -2x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

38.
$$\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 3x + 2y = 0 \\ -2x + 2y - 4z = 0 \end{cases}$$

[Sugerencia: Sean $u = 1/x$ y $v = 1/y$ y resuelva las ecuaciones en términos de u y v .]

En los problemas del 41–46, despeje x .

41.
$$\begin{vmatrix} x & x \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 5$$

42.
$$\begin{vmatrix} x & 1 \\ 3 & x \end{vmatrix} = -2$$

43.
$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2$$

44.
$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & x & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

45.
$$\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ 1 & x & 0 \\ 6 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 7$$

46.
$$\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & x & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4x$$

En los problemas del 47 al 54, utilice las propiedades de los determinantes para calcular el valor de cada determinante, si se sabe que

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ u & v & w \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4$$

47.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ u & v & w \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

48.
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ u & v & w \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

49.
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ -3 & -6 & -9 \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$50. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x-u & y-v & z-w \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$51. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x-3 & y-6 & z-9 \\ 2u & 2v & 2w \end{vmatrix}$$

$$52. \begin{vmatrix} x & y & z-x \\ u & v & w-u \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$53. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2x & 2y & 2z \\ u-1 & v-2 & w-3 \end{vmatrix}$$

$$54. \begin{vmatrix} x+3 & y+6 & z+9 \\ 3u-1 & 3v-2 & 3w-3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

55. **Geometría: ecuación de una recta.** Podemos expresar una ecuación de la recta que contiene a los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) como el determinante

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Demuestre este resultado desarrollando el determinante y comparando el resultado con la forma de la ecuación de una recta que pasa por dos puntos.

56. **Geometría: puntos colineales.** Utilice el resultado del problema 55 y muestre que tres puntos distintos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , y (x_3, y_3) son colineales (están en una misma recta) si, y sólo si,

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

57. Muestre que $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix} = (y-z)(x-y)(x-z).$

58. Complete la demostración de la regla de Cramer para dos ecuaciones con dos variables. [Sugerencia: En el sistema (5), de la página 643, si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y $c \neq 0$, pues $D = -bc \neq 0$. Ahora, muestre que las ecuaciones (6) proporcionan una solución del sistema cuando $a = 0$. Todavía restan tres casos: $b = 0$, $c = 0$, y $d = 0$.]
59. Intercambie las columnas 1 y 3 de un determinante de 3 por 3. Muestre que el valor del nuevo determinante es -1 por el valor del determinante original.
60. Multiplique cada entrada del renglón 2 de un determinante de 3 por 3 por el número k , $k \neq 0$. Muestre que el valor del nuevo determinante es k veces el valor del determinante original.
61. Demuestre que un determinante de 3 por 3 en donde las entradas de la columna 1 son iguales a las de la columna 3 tiene como valor al cero.
62. Demuestre que, si el renglón 2 de un determinante de 3 por 3 se multiplica por k , $k \neq 0$, y el resultado se suma a las entradas del renglón 1, entonces no cambia el valor del determinante.

10.4

Sistemas de ecuaciones no lineales

No existe una metodología general para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. En ciertos casos es mejor la sustitución; en otros, la eliminación; en otros más, ninguno de estos métodos funciona. La experiencia y cierto grado de imaginación serán sus mejores aliados.

Antes de comenzar debemos hacer unos comentarios:

1. Si el sistema contiene dos variables y se pueden hacer las gráficas de sus ecuaciones con facilidad, entonces hágalas. Al hacer la gráfica de cada ecuación podemos darnos una idea del número de soluciones que tiene el sistema y su posición aproximada.
2. Pueden surgir soluciones extrañas al resolver sistemas no lineales, así que es imperativo verificar todas las soluciones aparentes.

EJEMPLO 1*Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales mediante sustitución*

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x - y = -2 & (1) \text{ Una recta} \\ 2x^2 - y = 0 & (2) \text{ Una parábola} \end{cases}$$

Solución Observemos primero que el sistema contiene dos variables y que sabemos cómo hacer la gráfica de cada ecuación. En la figura 5 vemos que, aparentemente, el sistema tiene dos soluciones.

Utilizaremos el método de sustitución para resolver el sistema. Podemos despejar a y con facilidad en la ecuación (1):

$$\begin{aligned} 3x - y &= -2 \\ y &= 3x + 2 \end{aligned}$$

Sustituimos esta expresión por y en la ecuación (2). El resultado es una ecuación que sólo contiene a la variable x , la cual podemos entonces despejar:

$$\begin{aligned} 2x^2 - y &= 0 \\ 2x^2 - (3x + 2) &= 0 \\ 2x^2 - 3x - 2 &= 0 \\ (2x + 1)(x - 2) &= 0 \end{aligned}$$

$$2x + 1 = 0 \quad \text{o} \quad x - 2 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \quad x = 2$$

Con estos valores de x en $y = 3x + 2$, tenemos

$$y = 3\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad y = 3(2) + 2 = 8$$

Las soluciones aparentes son $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$ y $x = 2$, $y = 8$.

Verificación: Para $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$:

$$\begin{cases} 3\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2 & (1) \\ 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = 2\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2} = 0 & (2) \end{cases}$$

Para $x = 2$, $y = 8$:

$$\begin{cases} 3(2) - 8 = 6 - 8 = -2 & (1) \\ 2(2)^2 - 8 = 2(4) - 8 = 0 & (2) \end{cases}$$

Las dos soluciones aparentes son soluciones reales. Ahora sabemos que las gráficas de la figura 5 se cortan en $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ y en $(2, 8)$.

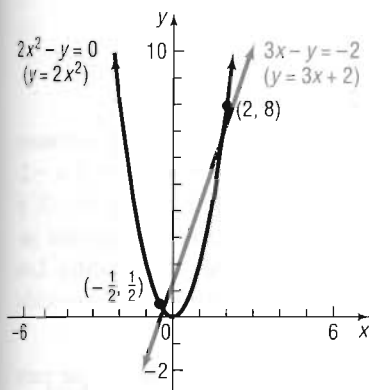


Verificación: Haga la gráfica de $3x - y = -2$ y $2x^2 - y = 0$ y compare el resultado con la figura 5. Utilice ZOOM y TRACE para determinar los puntos de intersección.

■ Ahora resuelva el problema 3.

Nuestro siguiente ejemplo ilustra la forma en que el método de eliminación funciona con los sistemas no lineales.

FIGURA 5



EJEMPLO 2

Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales mediante eliminación

Resolver: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 & (1) \text{ Un círculo} \\ x^2 - y = 7 & (2) \text{ Una parábola} \end{cases}$

Solución

Primero hacemos la gráfica de cada ecuación, como nos muestra la figura 6. Con base en la gráfica, esperamos cuatro soluciones. Al restar la ecuación (2) de la ecuación (1) eliminamos la variable x , obteniendo

$$y^2 + y = 6$$

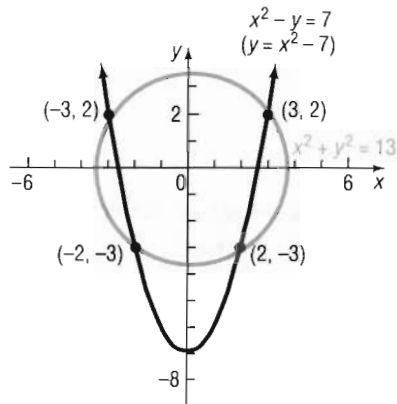
Podemos resolver con facilidad esta ecuación cuadrática en y factorizando:

$$y^2 + y - 6 = 0$$

$$(y + 3)(y - 2) = 0$$

$$y = -3 \text{ o } y = 2$$

FIGURA 6



Utilizamos valores de y en la ecuación (2) para determinar x . Si $y = 2$, entonces $x^2 = y + 7 = 9$ y $x = 3$ o -3 . Si $y = -3$, entonces $x^2 = y + 7 = 4$ y $x = 2$ o -2 . Así tenemos cuatro soluciones: $x = 3, y = 2$; $x = -3, y = 2$; $x = 2, y = -3$; y $x = -2, y = -3$. Usted puede verificar que estas cuatro soluciones realmente satisfacen la ecuación (1), de modo que las cuatro son soluciones del sistema. Los cuatro puntos, $(3, 2)$, $(-3, 2)$, $(2, -3)$, y $(-2, -3)$, son los puntos de intersección de las gráficas. Véase de nuevo la figura 6.



Verificación: Haga la gráfica de $x^2 + y^2 = 13$ y $x^2 - y = 7$. [Recuerde que para hacer la gráfica $x^2 + y^2 = 13$ necesita dos funciones: $y = \sqrt{13 - x^2}$ y $y = -\sqrt{13 - x^2}$.] Compare el resultado con la figura 6. Utilice ZOOM y TRACE para determinar los cuatro puntos de intersección.

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 3

Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales mediante eliminación

Resolver: $\begin{cases} x^2 - y^2 = 1 & (1) \\ x^3 - y^2 = x & (2) \end{cases}$

Solución

Como no es fácil hacer la gráfica de la segunda ecuación, omitimos ese paso. Utilizamos eliminación, restando la ecuación (2) de la ecuación (1), para obtener

$$x^2 - x^3 = 1 - x$$

$$x^2(1 - x) = 1 - x$$

$$x^2(1 - x) - (1 - x) = 0$$

$$(x^2 - 1)(1 - x) = 0$$

$$x^2 - 1 = 0 \text{ o } 1 - x = 0$$

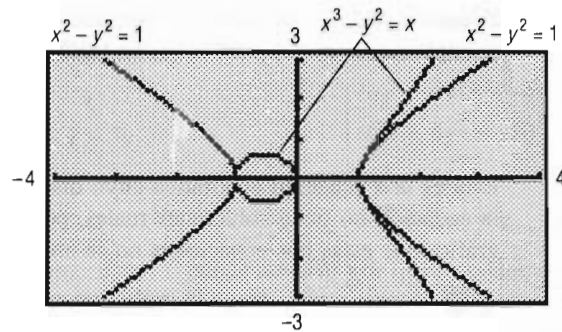
$$x = \pm 1 \qquad x = 1$$

Ahora utilizamos la ecuación (1) para obtener y . Si $x = 1$, entonces $1 - y^2 = 1$ y $y = 0$. Si $x = -1$, entonces $1 - y^2 = 1$ y $y = 0$. Existen dos soluciones aparentes: $x = 1, y = 0$ y $x = -1, y = 0$. Como cada una de estas soluciones también satisface la ecuación (2), el sistema tiene dos soluciones: $x = 1, y = 0$ y $x = -1, y = 0$. Las gráficas de estas ecuaciones se cortan en $(1, 0)$ y en $(-1, 0)$.



Verificación: Haga la gráfica $x^2 - y^2 = 1$ y $x^3 - y^2 = x$. [Necesitará hacer la gráfica de cuatro funciones: $y = \sqrt{x^2 - 1}$, $y = -\sqrt{x^2 - 1}$, $y = \sqrt{x^3 - x}$, y $y = -\sqrt{x^3 - x}$.] Utilice ZOOM y TRACE para verificar los dos puntos de intersección. Véase la figura 7.

FIGURA 7



EJEMPLO 4 Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales mediante eliminación

Resolver:
$$\begin{cases} x^2 + x + y^2 - 3y + 2 = 0 & (1) \\ x + 1 + \frac{y^2 - y}{x} = 0 & (2) \end{cases}$$

Solución Primero multiplicamos la ecuación (2) por x para eliminar la fracción. El resultado es un sistema equivalente, pues x no puede anularse [observe la ecuación (2) para ver por qué]:

$$\begin{cases} x^2 + x + y^2 - 3y + 2 = 0 & (1) \\ x^2 + x + y^2 - y = 0 & (2) \end{cases}$$

Ahora reste la ecuación (2) de la ecuación (1) para eliminar x . El resultado es

$$\begin{aligned} -2y + 2 &= 0 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Para determinar x , sustituimos en forma regresiva $y = 1$ en la ecuación (1):

$$\begin{aligned} x^2 + x + 1 - 3 + 2 &= 0 \\ x^2 + x &= 0 \\ x(x + 1) &= 0 \\ x = 0 \quad \text{o} \quad x = -1 \end{aligned}$$

Como x no puede anularse, el valor $x = 0$ es extraño y lo descartamos. Así, la solución es $x = -1$, $y = 1$.

Verificación: Ahora verificamos $x = -1$, $y = 1$:

$$\begin{cases} (-1)^2 + (-1) + 1^2 - 3(1) + 2 = 1 - 1 + 1 - 3 + 2 = 0 & (1) \\ -1 + 1 + \frac{1^2 - 1}{-1} = 0 + \frac{0}{-1} = 0 & (2) \end{cases}$$

Así, la única solución del sistema es $x = -1$, $y = 1$. Las gráficas de estas ecuaciones se cortan en $(-1, 1)$.

■ Ahora resuelva los problemas 17 y 41.

EJEMPLO 5 Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales

Resolver:
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 4 & (1) \text{ Una hipérbola} \\ y = x^2 & (2) \text{ Una parábola} \end{cases}$$

Solución

Podemos utilizar sustitución o eliminación en este caso. Utilizamos sustitución y reemplazamos x^2 por y en la ecuación (1). El resultado es

$$y - y^2 = 4$$

$$y^2 - y + 4 = 0$$

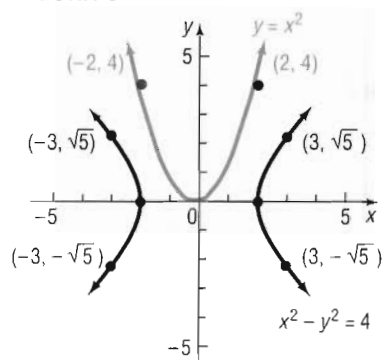
Esta es una ecuación cuadrática cuyo discriminante es $1 - 4 \cdot 4 = -15 < 0$. Así, la ecuación no tiene soluciones reales, por lo que el sistema es inconsistente. Las gráficas de estas dos ecuaciones no se cortan. Véase la figura 8.



Verificación: Haga la gráfica $x^2 - y^2 = 4$ y $y = x^2$ y compare con la figura 8. Seleccione una pantalla que no deje lugar a dudas acerca de que las gráficas nunca se cortan.

Los siguientes ejemplos ilustran dos de las formas más imaginativas de resolver sistemas de ecuaciones no lineales.

FIGURA 8



EJEMPLO 6

Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 4x^2 - 9xy - 28y^2 = 0 & (1) \\ 16x^2 - 4xy = 16 & (2) \end{cases}$$

Solución

Observemos que la ecuación (1) es factorizable:

$$4x^2 - 9xy - 28y^2 = 0$$

$$(4x + 7y)(x - 4y) = 0$$

Esto produce las siguientes dos ecuaciones

$$4x + 7y = 0 \quad \text{o} \quad x - 4y = 0$$

$$x = -\frac{7}{4}y \quad \quad \quad x = 4y$$

Sustituimos cada uno de estos valores para x en la ecuación (2):

$$\begin{array}{ll} 16x^2 - 4xy = 16 & 16x^2 - 4xy = 16 \\ 16\left(-\frac{7}{4}y\right)^2 - 4\left(-\frac{7}{4}y\right)y = 16 & 16(4y)^2 - 4(4y)y = 16 \\ 49y^2 + 7y^2 = 16 & 16(16y^2) - 16y^2 = 16 \\ 56y^2 = 16 & 15y^2 = 1 \\ 7y^2 = 2 & y^2 = \frac{1}{15} \\ y^2 = \frac{2}{7} & \end{array}$$

Así, tenemos

$$\begin{array}{ll} y = \pm \sqrt{\frac{2}{7}} = \pm \frac{\sqrt{14}}{7} & y = \pm \frac{\sqrt{15}}{15} \\ x = -\frac{7}{4}y = \mp \frac{\sqrt{14}}{4} & x = 4y = \pm \frac{4\sqrt{15}}{15} \end{array}$$

Verifique usted que las cuatro soluciones $x = -\sqrt{14}/4$, $y = \sqrt{14}/7$; $x = \sqrt{14}/4$, $y = -\sqrt{14}/7$; $x = 4\sqrt{15}/15$, $y = \sqrt{15}/15$; $x = -4\sqrt{15}/15$, $y = -\sqrt{15}/15$ son soluciones reales del sistema.

EJEMPLO 7

Resolución de un sistema de ecuaciones no lineales

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 3xy - 2y^2 = -2 & (1) \\ 9x^2 + 4y^2 = 10 & (2) \end{cases}$$

Solución

Multiplicamos la ecuación (1) por 2 y sumamos el resultado a la ecuación (2) para eliminar los términos en y^2 :

$$\begin{cases} 6xy - 4y^2 = -4 & (1) \\ 9x^2 + 4y^2 = 10 & (2) \end{cases}$$

$$9x^2 + 6xy = 6$$

$$3x^2 + 2xy = 2 \quad \text{Dividimos cada lado entre 3.}$$

Como $x \neq 0$ (¿puede advertir por qué?), podemos despejar y en esta ecuación para obtener

$$y = \frac{2 - 3x^2}{2x}, \quad x \neq 0 \quad (1)$$

Ahora sustituimos y en la ecuación (2) del sistema:

$$9x^2 + 4y^2 = 10$$

$$9x^2 + 4\left(\frac{2 - 3x^2}{2x}\right)^2 = 10$$

$$9x^2 + \frac{4 - 12x^2 + 9x^4}{x^2} = 10$$

$$9x^4 + 4 - 12x^2 + 9x^4 = 10x^2$$

$$18x^4 - 22x^2 + 4 = 0$$

$$9x^4 - 11x^2 + 2 = 0$$

Podemos factorizar esta ecuación cuadrática (en x^2):

$$(9x^2 - 2)(x^2 - 1) = 0$$

$$9x^2 - 2 = 0 \quad \text{o} \quad x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = \frac{2}{9} \quad \quad \quad x^2 = 1$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \quad \quad x = \pm 1$$

Para determinar y , utilizamos la ecuación (1):

$$\text{Si } x = \frac{\sqrt{2}}{3}: \quad y = \frac{2 - 3x^2}{2x} = \frac{2 - \frac{2}{3}}{2(\sqrt{2}/3)} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\text{Si } x = -\frac{\sqrt{2}}{3}: \quad y = \frac{2 - 3x^2}{2x} = \frac{2 - \frac{2}{3}}{-2(\sqrt{2}/3)} = \frac{4}{-2\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

$$\text{Si } x = 1: \quad y = \frac{2 - 3x^2}{2x} = \frac{2 - 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Si } x = -1: \quad y = \frac{2 - 3x^2}{2x} = \frac{2 - 3}{-2} = \frac{1}{2}$$

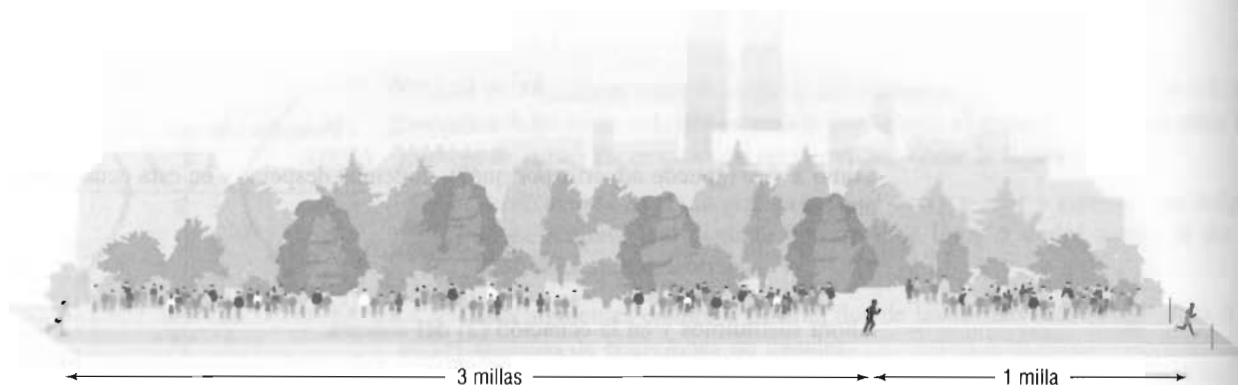
El sistema tiene cuatro soluciones, las cuales debe usted verificar. ■

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 8*Carrera de maratón*

En una carrera de maratón de 50 millas, el ganador cruza la meta con una milla de ventaja sobre el corredor de segundo lugar y con 4 millas de ventaja sobre el tercero.

Si cada corredor mantiene una velocidad constante en toda la carrera, ¿por cuántas millas gana el corredor de segundo lugar al de tercero?



Solución Sean v_1, v_2, v_3 las velocidades de los corredores que quedaron en primero, segundo y tercer lugares, respectivamente. Sean t_1 y t_2 los tiempos (en horas) necesarios para que el primero y el segundo corredor terminaran la carrera. Entonces tenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 50 = v_1 t_1 & (1) \text{ El primer corredor recorre 50 millas en } t_1 \text{ horas.} \\ 49 = v_2 t_1 & (2) \text{ El segundo corredor recorre 49 millas en } t_1 \text{ horas.} \\ 46 = v_3 t_1 & (3) \text{ El tercer corredor recorre 46 millas en } t_1 \text{ horas.} \\ 50 = v_2 t_2 & (4) \text{ El segundo corredor recorre 50 millas en } t_2 \text{ horas.} \end{cases}$$

Buscamos la distancia del corredor de tercer lugar a la meta en el instante t_2 . Es decir,

$$\begin{aligned} 50 - v_3 t_2 &= 50 - v_3 \left(t_1 \cdot \frac{t_2}{t_1} \right) \\ &= 50 - (v_3 t_1) \cdot \frac{t_2}{t_1} \\ &= 50 - 46 \cdot \frac{50/v_2}{50/v_1} \quad \begin{cases} \text{De (3), } v_3 t_1 = 46; \\ \text{de (4), } t_2 = 50/v_2; \\ \text{de (1), } t_1 = 50/v_1. \end{cases} \\ &= 50 - 46 \cdot \frac{v_1}{v_2} \\ &= 50 - 46 \cdot \frac{50}{49} \quad \text{Formamos el cociente de (1) y (2).} \\ &\approx 3.06 \text{ millas} \end{aligned}$$

CARACTERÍSTICA HISTÓRICA

■ Recuerde que, al inicio de esta sección, señalamos la importancia de emplear la imaginación y la experiencia para resolver ecuaciones no lineales simultáneas. De hecho, estos tipos de problemas han conducido a algunas de las partes más profundas y difíciles de las matemáticas modernas. Revise de nuevo las gráficas de los ejemplos 1 y 2 de esta sección (figuras 5 y 6). Vemos que el ejemplo 1 tiene dos soluciones y que el ejemplo 2 tiene cuatro. Podríamos conjeturar que el número de soluciones es igual al producto de los grados de las ecuaciones en cuestión. Esta conjetura fue planteada por Etienne Bezout (1739-1783), pero afinar los detalles se llevó cerca de 150 años. Se puede ver que, para lograr el número correcto de

intersecciones, hay que contar no sólo las intersecciones numéricas complejas, sino también aquellas que, en cierto sentido, están en el infinito. Por ejemplo, una parábola y una recta sobre el eje de esa parábola se cortan en el vértice y en el infinito. El tema es parte del estudio de la geometría algebraica. ■

PROBLEMA HISTÓRICO

- 1. Un papiro que data de 1950 a.C., contiene el siguiente problema: Un área dada de 100 unidades debe representarse como la suma de dos cuadrados cuyos lados están en proporción de $1:\frac{3}{4}$. Determine las longitudes de los lados resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ x = \frac{3}{4}y \end{cases}$$

10.4

Ejercicio 10.4

En los problemas del 1 al 12, haga la gráfica de cada ecuación del sistema y después resuelva éste.

1. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^2 + 2x + y^2 = 0 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ x^2 + y^2 + 4y = 0 \end{cases}$
3. $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ y = x + 2 \end{cases}$
5. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y^2 - x = 4 \end{cases}$
6. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ x^2 - 2y = 8 \end{cases}$
7. $\begin{cases} xy = 4 \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases}$
8. $\begin{cases} x^2 = y \\ xy = 1 \end{cases}$
9. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = x^2 - 9 \end{cases}$
10. $\begin{cases} xy = 1 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$
11. $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 6x - 13 \end{cases}$
12. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$

En los problemas del 13 al 44 resuelva cada sistema. Use el método que desee.

13. $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 18 \\ xy = 4 \end{cases}$
14. $\begin{cases} x^2 - y^2 = 21 \\ x + y = 7 \end{cases}$
15. $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 2x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$
16. $\begin{cases} x^2 - 4y^2 = 16 \\ 2y - x = 2 \end{cases}$
17. $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 + 6y - x = -5 \end{cases}$
18. $\begin{cases} 2x^2 - xy + y^2 = 8 \\ xy = 4 \end{cases}$
19. $\begin{cases} 4x^2 - 3xy + 9y^2 = 15 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$
20. $\begin{cases} 2y^2 - 3xy + 6y + 2x + 4 = 0 \\ 2x - 3y + 4 = 0 \end{cases}$
21. $\begin{cases} x^2 - 4y^2 + 7 = 0 \\ 3x^2 + y^2 = 31 \end{cases}$
22. $\begin{cases} 3x^2 - 2y^2 + 5 = 0 \\ 2x^2 - y^2 + 2 = 0 \end{cases}$
23. $\begin{cases} 7x^2 - 3y^2 + 5 = 0 \\ 3x^2 + 5y^2 = 12 \end{cases}$
24. $\begin{cases} x^2 - 3y^2 + 1 = 0 \\ 2x^2 - 7y^2 + 5 = 0 \end{cases}$
25. $\begin{cases} x^2 + 2xy = 10 \\ 3x^2 - xy = 2 \end{cases}$
26. $\begin{cases} 5xy + 13y^2 + 36 = 0 \\ xy + 7y^2 = 6 \end{cases}$
27. $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ x^2 - 2y^2 + 8 = 0 \end{cases}$
28. $\begin{cases} y^2 - x^2 + 4 = 0 \\ 2x^2 + 3y^2 = 6 \end{cases}$
29. $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 16 \\ 4x^2 - y^2 = 24 \end{cases}$
30. $\begin{cases} 4x^2 + 3y^2 = 4 \\ 2x^2 - 6y^2 = -3 \end{cases}$
31. $\begin{cases} \frac{5}{x^2} - \frac{2}{y^2} + 3 = 0 \\ \frac{3}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 7 \end{cases}$
32. $\begin{cases} \frac{2}{x^2} - \frac{3}{y^2} + 1 = 0 \\ \frac{6}{x^2} - \frac{7}{y^2} + 2 = 0 \end{cases}$
33. $\begin{cases} \frac{1}{x^4} + \frac{6}{y^4} = 6 \\ \frac{2}{x^4} - \frac{2}{y^4} = 19 \end{cases}$
34. $\begin{cases} \frac{1}{x^4} - \frac{1}{y^4} = 1 \\ \frac{1}{x^4} + \frac{1}{y^4} = 4 \end{cases}$
35. $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 9 \\ x^2 + xy = 6 \end{cases}$

36.
$$\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ xy + x + 6 = 0 \end{cases}$$

37.
$$\begin{cases} xy - x^2 + 3 = 0 \\ 3xy - 4y^2 = 2 \end{cases}$$

38.
$$\begin{cases} 5x^2 + 4xy + 3y^2 = 36 \\ x^2 + xy + y^2 = 9 \end{cases}$$

39.
$$\begin{cases} x^3 - y^3 = 26 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

40.
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 26 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

41.
$$\begin{cases} y^2 + y + x^2 - x - 2 = 0 \\ y + 1 + \frac{x-2}{y} = 0 \end{cases}$$

42.
$$\begin{cases} x^3 - 2x^2 + y^2 + 3y - 4 = 0 \\ x - 2 + \frac{y^2 - y}{x^2} = 0 \end{cases}$$

43.
$$\begin{cases} \log_x y = 3 \\ \log_x(4y) = 5 \end{cases}$$

44.
$$\begin{cases} \log_x(2y) = 3 \\ \log_x(4y) = 2 \end{cases}$$

45. La diferencia de dos números es 2 y la suma de sus cuadrados es 10. Determine los números.
46. La suma de dos números es 7 y la diferencia de sus cuadrados es 21. Determine los números.
47. El producto de dos números es 4 y la suma de sus cuadrados es 8. Determine los números.
48. El producto de dos números es 10 y la diferencia de sus cuadrados es 21. Determine los números.
49. La diferencia de dos números es igual a su producto, y la suma de sus recíprocos es 5. Determine los números.
50. La suma de dos números es igual a su producto, y la diferencia de sus recíprocos es 3. Determine los números.
51. La razón entre a y b es $\frac{2}{3}$. La suma de a y b es 10. ¿Cuál es la razón entre $a + b$ y $b - a$?
52. La razón entre a y b es $\frac{4}{3}$. La suma de a y b es 14. ¿Cuál es la razón entre $-b$ y $a + b$?

En los problemas del 53 al 60 haga la gráfica de cada ecuación del sistema. Asegúrese de señalar los puntos de intersección.

53.
$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

54.
$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 4x + 1 \end{cases}$$

55.
$$\begin{cases} y = \sqrt{36 - x^2} \\ y = 8 - x \end{cases}$$

56.
$$\begin{cases} y = \sqrt{4 - x^2} \\ y = 2x + 4 \end{cases}$$

57.
$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = 2 - x \end{cases}$$

58.
$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = 6 - x \end{cases}$$

59.
$$\begin{cases} x = 2y \\ x = y^2 - 2y \end{cases}$$

60.
$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = x^2 - 6x + 9 \end{cases}$$

En los problemas del 61 al 66 haga la gráfica de cada ecuación y determine los puntos de intersección, si existen.

61. La recta $x + 2y = 0$ y el círculo $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 5$

62. La recta $x + 2y + 6 = 0$ y el círculo $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 5$

63. El círculo $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ y la parábola $y^2 + 4y - x + 1 = 0$

64. El círculo $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$ y la parábola $y^2 - 2y - x - 5 = 0$

65. La gráfica de $y = \frac{4}{x-3}$ y el círculo $x^2 - 6x + y^2 + 1 = 0$

66. La gráfica de $y = \frac{4}{x+2}$ y el círculo $x^2 + 4x + y^2 - 4 = 0$



En los problemas del 67 al 74 resuelva cada uno de los sistemas de ecuaciones. Expresé las soluciones redondeadas a dos cifras decimales.

67.
$$\begin{cases} y = x^{2/3} \\ y = e^{-x} \end{cases}$$

68.
$$\begin{cases} y = x^{3/2} \\ y = e^{-x} \end{cases}$$

69.
$$\begin{cases} x^2 + y^3 = 2 \\ x^3 y = 4 \end{cases}$$

70.
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 2 \\ x^2 y = 4 \end{cases}$$

71.
$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 12 \\ xy^2 = 2 \end{cases}$$

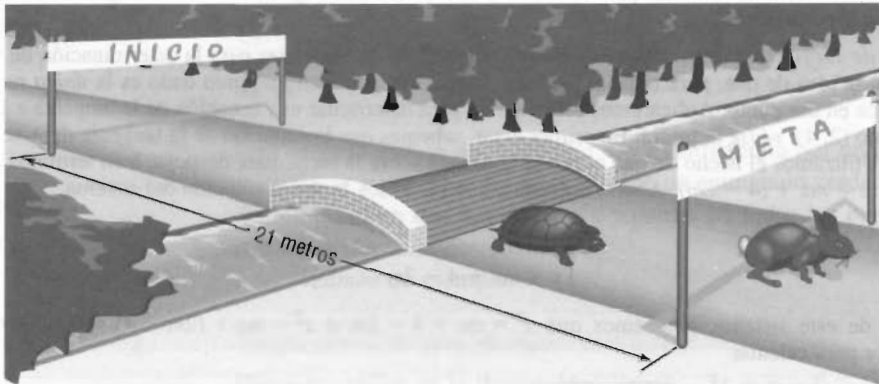
72.
$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 6 \\ xy = 1 \end{cases}$$

73.
$$\begin{cases} xy = 2 \\ y = \ln x \end{cases}$$

74.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = \ln x \end{cases}$$

75. **Geometría.** El perímetro de un rectángulo es de 16 pulgadas y su área de 15 pulgadas cuadradas. ¿Cuáles son sus dimensiones?
76. **Geometría.** Hay que encerrar un área de 52 pies cuadrados mediante dos cuadrados cuyos lados están en la razón 2:3. Determine los lados de los cuadrados.
77. **Geometría.** Los perímetros de dos círculos suman 12π centímetros y las áreas suman 20π centímetros cuadrados. Determine los radios de los círculos.

78. *Geometría.* La altura de un triángulo isósceles trazada hasta su base es de 3 centímetros, y su perímetro es de 18 centímetros. Determine la longitud de su base.
79. *La liebre y la tortuga.* En una carrera de 21 metros entre una tortuga y una liebre, la tortuga sale 9 minutos antes que la liebre. La liebre, que corre a una velocidad promedio de 0.5 metros por hora más rápido que la tortuga, cruza la meta 3 minutos antes que la tortuga. ¿Cuáles son las velocidades promedio de la tortuga y la liebre?



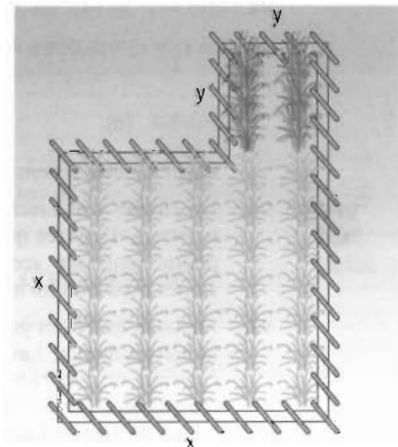
80. *Carreras.* En una carrera de una milla, el ganador cruza la meta 10 pies antes del corredor de segundo lugar y 20 pies antes que el tercero. Si cada corredor mantiene una velocidad constante en toda la carrera, ¿por cuántos pies gana el corredor de segundo lugar al de tercero?
81. *Construcción de una caja.* Un pedazo rectangular de cartulina, cuya área es de 216 centímetros cuadrados, debe formar una caja abierta al cortarle un cuadrado de 2 centímetros en cada esquina y doblar después los lados hacia arriba. Véase la figura. Si la caja debe tener un volumen de 224 centímetros cúbicos, ¿con qué tamaño hay que comenzar?



82. *Construcción de un tubo cilíndrico.* Un pedazo rectangular de cartulina, cuya área es de 216 centímetros cuadrados, debe formar un tubo cilíndrico al unir dos de sus lados. (Véase la figura.) Si el tubo debe tener un volumen de 224 centímetros cúbicos, ¿con qué tamaño de cartulina hay que comenzar?



83. *Cercas.* Un agricultor dispone de 300 pies de cerca para encerrar 4500 pies cuadrados en forma de dos cuadrados adyacentes, con lados de longitudes x y y . Véase la figura. Determine x y y .



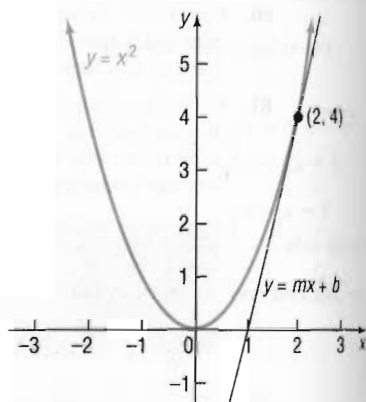
84. *Alambre.* Un alambre con longitud de 60 pies se corta en dos partes. ¿Es posible doblar una parte para formar un cuadrado y doblar la otra para formar un círculo, de modo que el área total encerrada por las dos partes sea de 100 pies cuadrados? En caso de que así sea, determine la longitud de un lado del cuadrado y el radio del círculo.
85. *Geometría.* Determine fórmulas para la longitud l y la anchura w de un rectángulo en términos de su área A y perímetro P .
86. *Geometría.* Determine fórmulas para la base b y uno de los lados iguales l de un triángulo isósceles en términos de su altura h y perímetro P .
87. *Método de Descartes de las raíces iguales.* El método de Descartes para la determinación de tangentes se relaciona con la idea de que, para muchas gráficas, la recta tangente en un punto dado es la *única* recta que sólo corta a la gráfica en ese punto. Aplicaremos este método para determinar una ecuación de la tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $(2, 4)$; véase la figura. En primer lugar, sabemos que la ecuación de la tangente debe ser de la forma $y = mx + b$. Utilizamos el hecho de que el punto $(2, 4)$ está sobre la recta, para despejar b en términos de m y obtener la ecuación $y = mx + (4 - 2m)$. Ahora, queremos que $(2, 4)$ sea la *única* solución del sistema

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = mx + 4 - 2m \end{cases}$$

A partir de este sistema, obtenemos que $x^2 = mx + 4 - 2m$ o $x^2 - mx + (2m - 4) = 0$. Utilizamos la fórmula cuadrática para calcular

$$x = m \pm \frac{\sqrt{m^2 - 4(2m - 4)}}{2}$$

Para obtener una única solución de x , las dos raíces deben ser iguales; en otras palabras, la expresión $m^2 - 4(2m - 4)$ debe anularse. Concluya el trabajo pertinente para obtener m y escriba una ecuación de la tangente.



En los problemas del 88 al 94, utilice el método de Descartes del problema 87 para determinar la ecuación de la tangente a la gráfica en el punto dado.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 88. $x^2 + y^2 = 10$; en $(1, 3)$ | 89. $y = x^2 + 2$; en $(1, 3)$ | 90. $x^2 + y = 5$; en $(-2, 1)$ |
| 91. $2x^2 + 3y^2 = 14$; en $(1, 2)$ | 92. $3x^2 + y^2 = 7$; en $(-1, 2)$ | 93. $x^2 - y^2 = 3$; en $(2, 1)$ |
| 94. $2y^2 - x^2 = 14$; en $(2, 3)$ | | |
95. Si r_1 y r_2 son dos soluciones de una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, entonces se puede mostrar que

$$r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{y} \quad r_1 r_2 = \frac{c}{a}$$

Resuelva este sistema de ecuaciones en términos de r_1 y r_2 .

96. Un círculo y una recta se cortan cuando mucho dos veces. Un círculo y una parábola se cortan un máximo de cuatro veces. Deduzca que un círculo y la gráfica de un polinomio de grado 3 se cortan cuando mucho seis veces. ¿Qué podría conjeturar acerca de un polinomio de grado 4? ¿De un polinomio de grado n ? ¿Puede explicar sus conclusiones mediante un argumento algebraico?
97. Suponga que es el gerente de un taller de hojas de metal. Un cliente le pide que fabrique 10,000 cajas abiertas por la parte superior. Las cajas deben tener una base cuadrada y una capacidad de 9 pies cúbicos. Usted las construye cortando un cuadrado en cada esquina de una hoja cuadrada de metal, y doblando los lados hacia arriba.
- (a) ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado que se debe utilizar para cada caja si el área total de la hoja metálica es de 100 pies cuadrados?
- (b) ¿Podría fabricar las cajas con una pieza más pequeña de hoja metálica? Forme una lista con las dimensiones de una caja para diversos tamaños de hoja metálica.

10.5

Sistemas de desigualdades

EJEMPLO 1

Casos de desigualdades en dos variables

(a) $3x + y - 6 < 0$ (b) $x^2 + y^2 < 4$ (c) $y^2 \leq x$

Una desigualdad en dos variables x y y es **satisfecha** por un par ordenado (a, b) si, al reemplazar x por a y y por b , se obtiene un enunciado verdadero. La **gráfica de una desigualdad en dos variables** x y y consta de todos los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen la desigualdad.

Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 2

Graficación de una desigualdad lineal

Hacer la gráfica de la desigualdad lineal: $3x + y - 6 \leq 0$

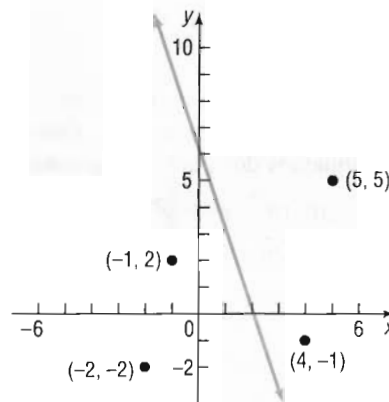
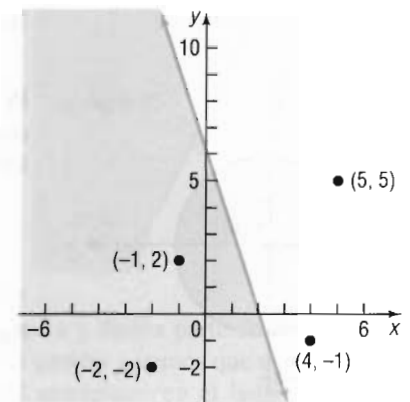
Solución

Comenzamos con el problema asociado de hacer la gráfica de la igualdad lineal

$$3x + y - 6 = 0$$

formada al reemplazar (por el momento) el símbolo $\leq$ por un signo $=$. La gráfica de la ecuación lineal es una recta. Véase la figura 9(a). Esta recta es parte de la desigualdad que buscamos pues la desigualdad no es estricta. (¿Puede advertir por qué? Porque estamos buscando puntos para los cuales $3x + y - 6$ es menor o igual que 0.)

FIGURA 9


 (a) $3x + y - 6 = 0$

 (b) Gráfica de $3x + y - 6 \leq 0$

Ahora verificaremos algunos puntos elegidos al azar para ver si pertenecen a la gráfica de la desigualdad.

	$3x + y - 6$
$(4, -1)$	$3(4) + (-1) - 6 = 5 > 0$
$(5, 5)$	$3(5) + 5 - 6 = 14 > 0$
$(-1, 2)$	$3(-1) + 2 - 6 = -7 < 0$
$(-2, -2)$	$3(-2) + (-2) - 6 = -14 < 0$

CONCLUSIÓN

No pertenece a la gráfica
No pertenece a la gráfica
Pertenece a la gráfica
Pertenece a la gráfica

Observe de nuevo la figura 9(a). Advierta que los dos puntos que pertenecen a la gráfica están (ambos) del mismo lado de la recta, y los dos puntos que no pertenecen a la gráfica están del lado opuesto. Como puede verse, éste será siempre el caso. Así, la gráfica buscada consta de todos los puntos que están del mismo lado de la recta que $(-1, 2)$ y $(-2, -2)$. La gráfica buscada es la región sombreada de la figura 9(b).

Podemos obtener la gráfica de cualquier desigualdad en dos variables de manera similar. En primer lugar, hacemos la gráfica de la ecuación correspondiente a la desigualdad, utilizando líneas punteadas si la desigualdad es estricta y con líneas continuas si no es estricta. Esta gráfica, en la mayor parte de los casos, separa el plano xy en dos o más regiones. En cada región, todos los puntos satisfacen la desigualdad o ningún punto la satisface. Así, sólo hay que verificar un punto de prueba para ver si los puntos de esa región son parte de la gráfica o no. Los pasos a seguir aparecen a continuación.

Pasos para hacer la gráfica de una desigualdad

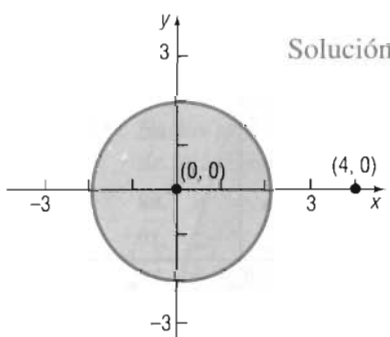
PASO 1: Reemplazar el símbolo de desigualdad por un signo de igualdad y hacer la gráfica de la ecuación resultante. Si la desigualdad es estricta, utilizar una línea punteada; si no lo es, utilizar una línea continua. Esta gráfica separa al plano xy en dos o más regiones.

PASO 2: En cada una de las regiones, elija un punto de prueba P .

- (a) Si las coordenadas de P satisfacen la desigualdad, entonces también la satisfacen todos los puntos de esa región. Indicar esto sombreado la región.
- (b) Si las coordenadas de P no satisfacen la desigualdad, entonces ninguno de los puntos de esa región la satisface.

EJEMPLO 3

FIGURA 10



Solución

Grificación de una desigualdad

Hacer la gráfica de: $x^2 + y^2 \leq 4$

Primero hacemos la gráfica de la ecuación $x^2 + y^2 = 4$, un círculo de radio 2, con centro en el origen. Utilizaremos una línea continua pues la desigualdad no es estricta. Seleccionamos dos puntos de prueba, uno dentro del círculo y otro fuera:

Dentro	$(0, 0): x^2 + y^2 = 0^2 + 0^2 = 0 \leq 4$	Pertenece a la gráfica
Fuera	$(4, 0): x^2 + y^2 = 4^2 + 0^2 = 16 > 4$	No pertenece a la gráfica

Todos los puntos dentro y sobre el círculo satisfacen la desigualdad. Véase la figura 10.

■ Ahora resuelva el problema 7.

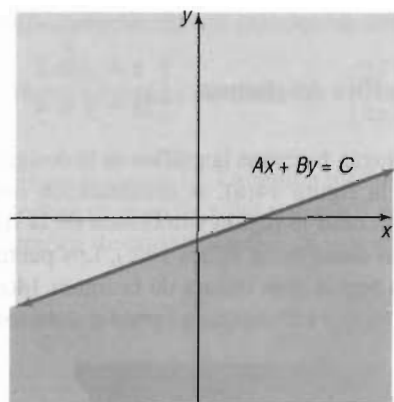
Las desigualdades lineales presentan alguna de las formas siguientes:

$$Ax + By < C, \quad Ax + By > C, \quad Ax + By \leq C, \quad Ax + By \geq C$$

La gráfica de la ecuación correspondiente a una desigualdad lineal es una recta que separa el plano xy en dos regiones, llamadas **semiplanos**. Véase la figura 11.

Como se muestra en la figura, si $Ax + By = C$ es la ecuación de la recta frontera, entonces ésta divide al plano en dos semiplanos; en uno de ellos, $Ax + By < C$ y en el otro $Ax + By > C$. Debido a esto, sólo es necesario un punto de prueba para las desigualdades lineales.

FIGURA 11

**EJEMPLO 4***Graficación de desigualdades lineales*Hacer la gráfica de: (a) $y < 2$ (b) $y \geq 2x$ **Solución**

(a) La gráfica de la ecuación $y = 2$ es una recta horizontal y no forma parte de la gráfica de la desigualdad. Como $(0,0)$ satisface la desigualdad, la gráfica consta del semiplano por debajo de la recta $y = 2$. Véase la figura 12.

FIGURA 12

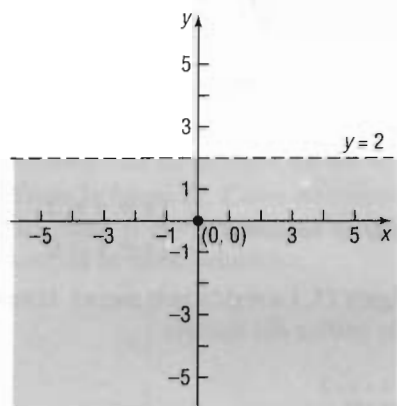
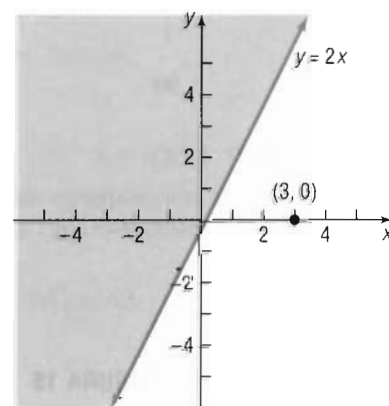


FIGURA 13



(b) La gráfica de la ecuación $y = 2x$ es una recta y forma parte de la gráfica de la desigualdad. Utilizamos $(3,0)$ como punto de prueba y vemos que no satisface la desigualdad $[0 < 2 \cdot 3]$. Así, los puntos del semiplano en el lado opuesto de $y = 2x$ satisfacen la desigualdad. Véase la figura 13. ■

■ Ahora resuelva el problema 3.

Sistemas de desigualdades con dos variables

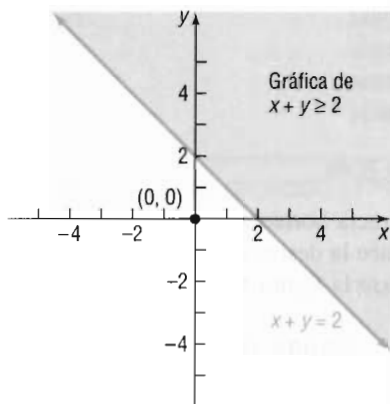
La **gráfica de un sistema de desigualdades** con dos variables x , y es el conjunto de todos los puntos (x,y) que satisfacen en forma simultánea *cada una* de las desigualdades del sistema. Así, podemos obtener la gráfica de un sistema de desigualdades haciendo la gráfica de cada desigualdad en forma individual y determinando entonces si se cortan.

EJEMPLO 5*Graficación de un sistema de desigualdades lineales*

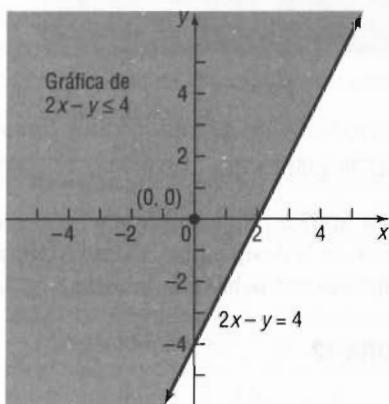
Hacer la gráfica del sistema:
$$\begin{cases} x + y \geq 2 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$$

Solución

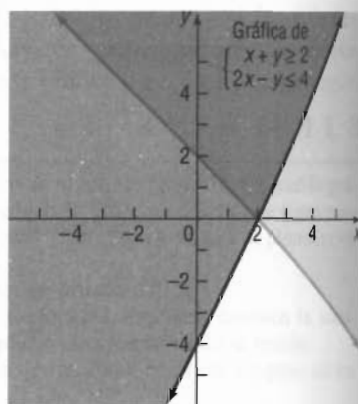
En primer lugar, hacemos la gráfica de la desigualdad $x + y \geq 2$ como la región sombreada de la figura 14(a). A continuación hacemos la gráfica de la desigualdad $2x - y \leq 4$ como la región sombreada de la figura 14(b). Ahora superponemos las dos gráficas como en la figura 14(c). Los puntos que están en ambas regiones sombreadas [la región más oscura de la figura 14(c)] son las soluciones que estábamos buscando, ya que satisfacen en forma simultánea cada desigualdad lineal del sistema.

FIGURA 14

(a)



(b)



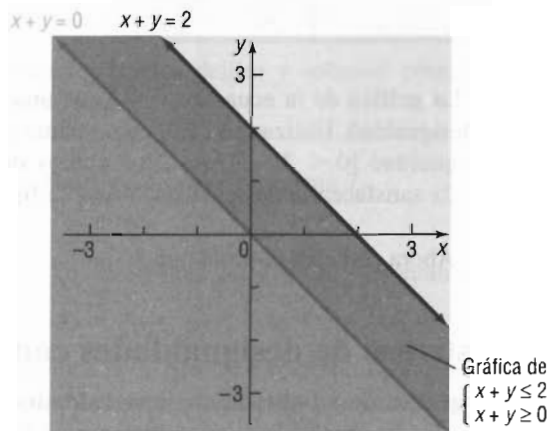
(c)

EJEMPLO 6*Graficación de un sistema de desigualdades lineales*

Hacer la gráfica del sistema:
$$\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

Solución

Véase la figura 15. La región más oscura, la superposición, entre las dos rectas fronteras es la gráfica del sistema.

FIGURA 15

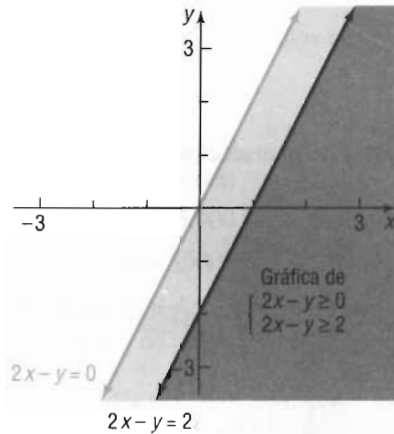
■ Ahora resuelva el problema 25.

EJEMPLO 7*Graficación de un sistema de desigualdades lineales*

Hacer la gráfica del sistema:
$$\begin{cases} 2x - y \geq 2 \\ 2x - y \geq 0 \end{cases}$$

Solución

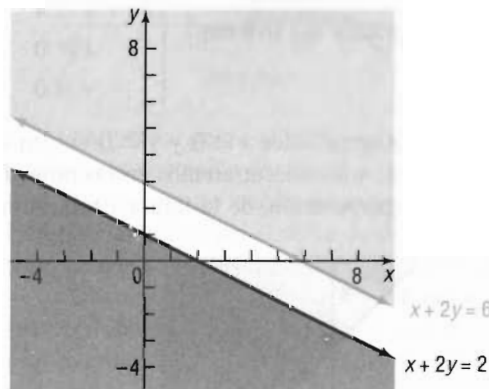
Véase la figura 16. La región más oscura, la superposición, entre las dos rectas fronterizas es la gráfica del sistema. Observe que la gráfica del sistema es idéntica a la gráfica de la desigualdad $2x - y \geq 2$.

FIGURA 16**EJEMPLO 8***Graficación de un sistema de desigualdades lineales*

Hacer la gráfica del sistema:
$$\begin{cases} x + 2y \leq 2 \\ x + 2y \geq 6 \end{cases}$$

Solución

Véase la figura 17. Como no existe una región de superposición, no existen puntos del plano xy que satisfagan en forma simultánea cada desigualdad. Por lo tanto, el sistema no tiene solución.

FIGURA 17**EJEMPLO 9***Graficación de un sistema de desigualdades*

Hacer la gráfica del sistema:
$$\begin{cases} y \geq x^2 - 4 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$$

Solución La figura 18 muestra que la gráfica del sistema consta de la región encerrada por las gráficas de la parábola $y = x^2 - 4$ y la recta $x + y = 2$. Determinamos los puntos de intersección de las dos ecuaciones resolviendo el sistema de ecuaciones

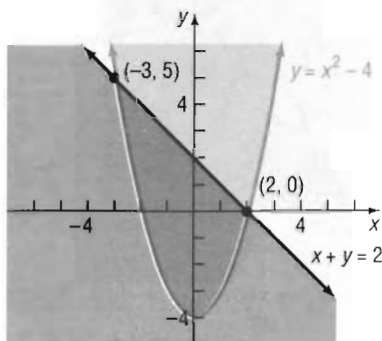
$$\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Utilizamos sustitución para encontrar

$$\begin{aligned} x + (x^2 - 4) &= 2 \\ x^2 + x - 6 &= 0 \\ (x + 3)(x - 2) &= 0 \\ x &= -3, \quad x = 2 \end{aligned}$$

Los dos puntos de intersección son $(-3, 5)$ y $(2, 0)$.

FIGURA 18



■ Ahora resuelva el problema 19.

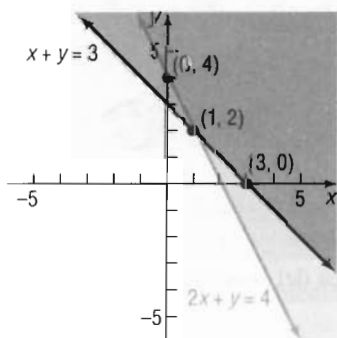
EJEMPLO 10 Graficación de un sistema de cuatro desigualdades lineales

Hacer la gráfica del sistema:

$$\begin{cases} x + y \geq 3 \\ 2x + y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Solución Las dos desigualdades $x \geq 0$ y $y \geq 0$ exigen que la gráfica esté en el primer cuadrante. Así, nos concentraremos en las otras dos desigualdades. La región más oscura, la superposición, de la figura 19 muestra la gráfica del sistema.

FIGURA 19



EJEMPLO 11 Planeación financiera

Una pareja retirada puede invertir hasta \$25,000.00. Como asesor financiero, usted recomienda que deben colocar al menos \$15,000.00 en bonos del gobierno, que rinden el 6%, y cuando mucho \$5000.00 en bonos empresariales que rinden un 9 por ciento.

(a) Utilice x para denotar la cantidad de dinero invertido en bonos del gobierno y y para la cantidad invertida en bonos empresariales; escriba un sistema de desigualdades lineales que describa las cantidades posibles de cada inversión.

(b) Haga la gráfica del sistema.

Solución (a) El sistema de desigualdades lineales es

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 25,000 \\ x \geq 15,000 \\ y \leq 5000 \end{cases}$$

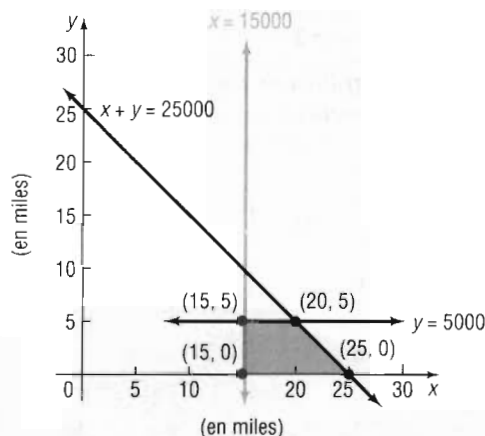
x y y son variables no negativas, pues representan el dinero invertido.

El total de las dos inversiones, $x + y$, no puede exceder de \$25,000.

Al menos \$15,000 en bonos del gobierno

Cuando mucho \$5000 en bonos empresariales

(b) Véase la región sombreada en la figura 20. Observe que las desigualdades $x \geq 0$ y $y \geq 0$ de nuevo exigen que la gráfica del sistema esté en el primer cuadrante.

FIGURA 20

La gráfica del sistema de desigualdades en la figura 20 está **acotada**, ya que puede estar contenida dentro de un círculo con un radio lo suficientemente grande. Una gráfica que no puede estar contenida en círculo alguno es **no acotada**. Por ejemplo, la gráfica del sistema de desigualdades lineales en la figura 19 es no acotada, ya que se extiende de manera indefinida en una dirección particular.

Observe, en las figuras 19 y 20, que los puntos de la gráfica pertenecientes a la intersección de las fronteras han sido resaltados. Tales puntos son los **vértices** o **esquinas** de la gráfica. Así, el sistema cuya gráfica aparece en la figura 19 tiene tres vértices: $(0, 4)$, $(1, 2)$ y $(3, 0)$. El sistema de la figura 20 tiene cuatro vértices: $(15, 0)$, $(25, 0)$, $(20, 5)$ y $(15, 5)$.

Utilizaremos estas ideas en la siguiente sección para desarrollar un método que permita solucionar problemas de programación lineal, una aplicación muy importante de las desigualdades lineales.

■ Ahora resuelva el problema 33.

10.5

Ejercicio 10.5

En los problemas del 1 al 12 haga la gráfica de cada desigualdad.

1. $x \geq 0$

2. $y \geq 0$

3. $x \geq 4$

4. $y \leq 2$

5. $2x + y \geq 6$

6. $3x + 2y \leq 6$

7. $x^2 + y^2 > 1$

8. $x^2 + y^2 \leq 9$

9. $y \leq x^2 - 1$

10. $y > x^2 + 2$

11. $xy \geq 4$

12. $xy \leq 1$

En los problemas del 13 al 30 haga la gráfica de cada sistema de desigualdades.

13.
$$\begin{cases} x + y \leq 2 \\ 2x + y \geq 4 \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} 3x - y \geq 6 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$$

15.
$$\begin{cases} 2x - y \leq 4 \\ 3x + 2y \geq -6 \end{cases}$$

16.
$$\begin{cases} 4x - 5y \leq 0 \\ 2x - y \geq 2 \end{cases}$$

17.
$$\begin{cases} 2x - 3y \leq 0 \\ 3x + 2y \leq 6 \end{cases}$$

18.
$$\begin{cases} 4x - y \geq 2 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

19.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9 \\ x + y \geq 3 \end{cases}$$

20.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 9 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$$

21.
$$\begin{cases} y \geq x^2 - 4 \\ y \leq x - 2 \end{cases}$$

22.
$$\begin{cases} y^2 \leq x \\ y \geq x \end{cases}$$

23.
$$\begin{cases} xy \geq 4 \\ y \geq x^2 + 1 \end{cases}$$

24.
$$\begin{cases} y + x^2 \leq 1 \\ y \geq x^2 - 1 \end{cases}$$

25.
$$\begin{cases} x - 2y \leq 6 \\ 2x - 4y \geq 0 \end{cases}$$

26.
$$\begin{cases} x + 4y \leq 8 \\ x + 4y \geq 4 \end{cases}$$

27.
$$\begin{cases} 2x + y \geq -2 \\ 2x + y \geq 2 \end{cases}$$

28.
$$\begin{cases} x - 4y \leq 4 \\ x - 4y \geq 0 \end{cases}$$

29.
$$\begin{cases} 2x + 3y \geq 6 \\ 2x + 3y \leq 0 \end{cases}$$

30.
$$\begin{cases} 2x + y \geq 0 \\ 2x + y \geq 2 \end{cases}$$

En los problemas del 31 al 40 haga la gráfica de cada sistema de desigualdades lineales. Indique si la gráfica está acotada o no, y señale los vértices.

31.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}$$

32.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 4 \\ 2x + 3y \geq 6 \end{cases}$$

33.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ 2x + y \geq 4 \end{cases}$$

34.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 2 \end{cases}$$

35.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ 2x + 3y \leq 12 \\ 3x + y \leq 12 \end{cases}$$

36.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ x + y \leq 10 \\ 2x + y \leq 3 \end{cases}$$

37.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + y \leq 10 \end{cases}$$

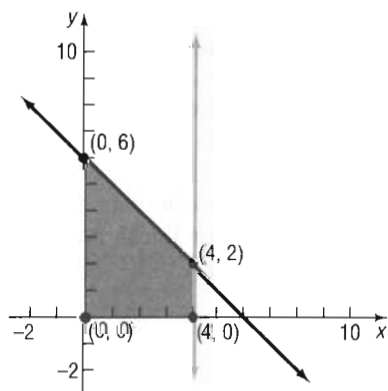
38.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \\ x + y \leq 8 \\ x + 2y \geq 1 \end{cases}$$

39.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \geq 1 \\ x + 2y \leq 10 \end{cases}$$

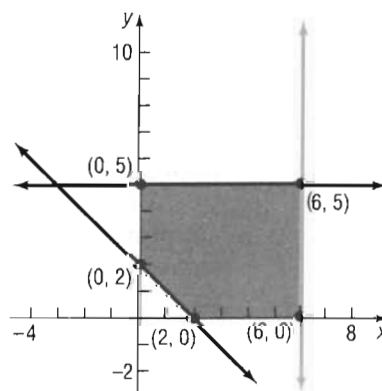
40.
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \geq 1 \\ x + 2y \leq 10 \\ x + y \geq 2 \\ x + y \leq 8 \end{cases}$$

En los problemas del 41 al 44 escriba un sistema de desigualdades lineales que tenga la gráfica dada.

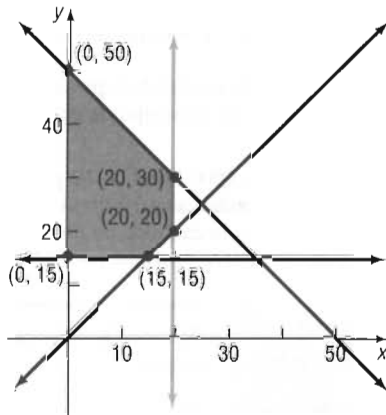
41.



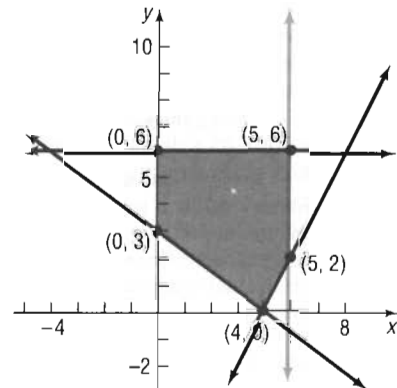
42.



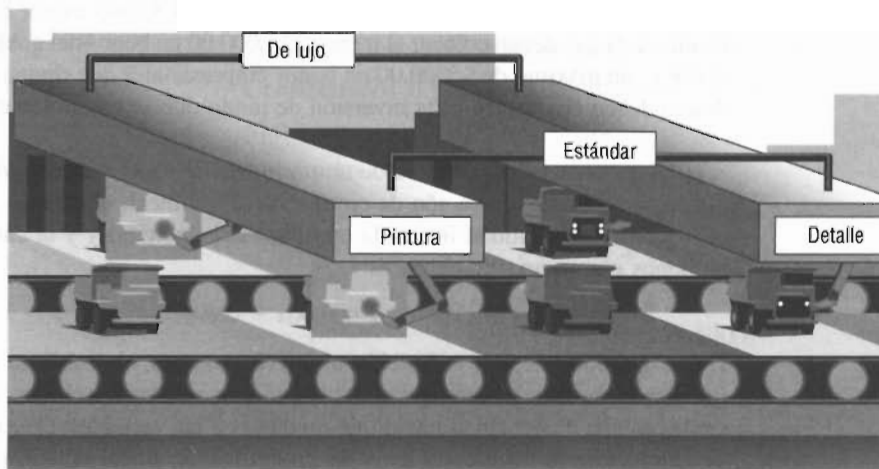
43.



44.



45. **Planeación financiera.** Una pareja retirada puede invertir hasta \$50,000.00. Como asesor financiero, usted recomienda que deben colocar al menos \$35,000.00 en bonos gubernamentales que rinden un 7% y, cuando mucho, \$10,000.00 en bonos empresariales que rinden el 10 por ciento.
- Utilice x para denotar la cantidad de dinero invertido en bonos del gobierno y y para la cantidad invertida en bonos empresariales; escriba un sistema de desigualdades lineales que describa las cantidades posibles de cada inversión.
 - Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.
46. **Fabricación de camiones.** Un fabricante de camiones de juguete manufactura de dos tipos: un modelo estándar y otro de lujo. Cada modelo estándar requiere 2 horas para pintura y 3 horas para trabajo de detalle; cada modelo de lujo requiere 3 horas para pintura y 4 horas para trabajo de detalle. La compañía contrata dos pintores y tres trabajadores de detalle, y cada uno trabaja 40 horas a la semana.
- Utilice x para denotar la cantidad de camiones de modelo estándar y y para la cantidad de modelos de lujo; escriba un sistema de desigualdades lineales que describa las cantidades posibles de cada modelo que pueden fabricarse en una semana.
 - Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.



47. **Mezcla de café.** Una tienda especializada en café dispone de 75 libras de café tipo A y 120 libras de café tipo B, las cuales se mezclarán en paquetes de 1 libra de la manera siguiente: Una mezcla económica, con 4 onzas de café tipo A y 12 onzas de café tipo B, y una mezcla superior, con 8 onzas de café tipo A y 8 onzas de café tipo B.
- Utilice x para denotar la cantidad de paquetes de la mezcla económica y y para la cantidad de paquetes de la mezcla superior; escriba un sistema de desigualdades lineales que describa la cantidad posible de paquetes de cada tipo de mezcla.
 - Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.

48. *Mezcla de nueces.* Una tienda especializada tiene 90 libras de nueces y 120 libras de cacahuates, las cuales se mezclarán en paquetes de 12 onzas como sigue: un paquete de bajo precio con 8 onzas de cacahuates y 4 de nueces, y un paquete de calidad, con 6 onzas de cacahuates y 6 de nueces.
- (a) Utilice x para denotar la cantidad de paquetes de bajo precio y y para la cantidad de paquetes de calidad. Escriba un sistema de desigualdades lineales que describa la cantidad posible de cada tipo de paquete.
- (b) Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.
49. *Transporte de artículos.* Un camión pequeño puede transportar no más de 1600 libras o 150 pies cúbicos. Una impresora pesa 20 libras y ocupa 3 pies cúbicos de espacio. Un horno de microondas pesa 30 libras y ocupa 2 pies cúbicos.
- (a) Utilice x para representar la cantidad de hornos de microondas y y para la cantidad de impresoras; escriba un sistema de desigualdades lineales que describa la cantidad de hornos e impresoras que puede transportar el camión.
- (b) Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.

10.6

Programación lineal

Desde el punto de vista histórico, la programación lineal surgió como una técnica para resolver problemas relacionados con la distribución de artículos y materiales para la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, las técnicas de programación lineal se utilizan para resolver una amplia gama de problemas, como la optimización de la distribución de los vuelos en las líneas aéreas y el establecimiento de redes telefónicas. Aunque la mayor parte de los problemas prácticos de programación lineal utilizan sistemas de varios cientos de desigualdades lineales con varios cientos de variables, nos limitaremos al análisis de problemas con sólo dos variables, ya que podemos resolver tales problemas con técnicas de graficación.*

Comenzaremos con el ejemplo 11 de la sección anterior.

EJEMPLO 1

Planeación financiera

Una pareja retirada puede invertir hasta \$25,000.00. Como asesor financiero, usted recomienda que deben colocar al menos \$15,000.00 en bonos del gobierno que rinden el 6% y un máximo de \$5000.00 en bonos empresariales que rinden el 9%. ¿Cuánto dinero deben colocar en cada inversión de modo que se maximice el ingreso? ■

Este es un ejemplo típico de un *problema de programación lineal*. El problema requiere la maximización de cierta expresión lineal, el ingreso. Si I representa el ingreso, x la cantidad invertida en bonos del gobierno y y la cantidad invertida en bonos empresariales, entonces

$$I = 0.06x + 0.09y$$

Esta expresión lineal es la **función objetivo**. Además, el problema exige que el ingreso máximo se alcance bajo ciertas condiciones o **restricciones**, cada una de las cuales es una desigualdad lineal que involucra a las variables. (Véase el ejemplo 11 de la sección 10.5.) El problema de programación lineal del ejemplo 1 se puede enunciar de nuevo como

$$\text{Maximizar } I = 0.06x + 0.09y$$

sujeta a las condiciones

* El **método simplex** es una forma de resolver problemas de programación lineal con muchas desigualdades y variables. Fue desarrollado por George Dantzig en 1946 y es particularmente adecuado para usarlo en computadoras. En 1984 Narendra Karmarkar, de los laboratorios Bell, descubrió una forma para resolver problemas de programación lineal de gran tamaño que mejora el método simplex.

$$\begin{aligned}
 x &\geq 0, & y &\geq 0 \\
 x + y &\leq 25,000 \\
 x &\geq 15,000 \\
 y &\leq 5000
 \end{aligned}$$

En general, todo problema de programación lineal tiene dos componentes:

1. Una función objetivo, lineal, que debe maximizarse o minimizarse.
2. Una colección de desigualdades lineales que deben satisfacerse en forma simultánea.

Problema de programación lineal

Un **problema de programación lineal** en dos variables x , y consiste en maximizar (o minimizar) una función objetivo lineal

$$z = Ax + By, \quad A \text{ y } B \text{ son números reales, que no se anulan en forma simultánea}$$

sujeta a ciertas condiciones, o restricciones, que pueden expresarse como desigualdades lineales en x y y .

Para maximizar (o minimizar) la cantidad $z = Ax + By$, debemos identificar los puntos (x, y) que hacen a la expresión para z lo más grande (o lo más pequeña) posible. Pero no todos los puntos (x, y) son elegibles; sólo se pueden utilizar aquellos que además satisfacen cada desigualdad lineal (restricción). Cada punto (x, y) que satisface el sistema de desigualdades lineales (las restricciones) es un **punto factible**. Así, en un problema de programación lineal, buscamos el punto (o puntos) factible que maximiza (o minimiza) la función objetivo.

Observemos de nuevo el problema de programación lineal del ejemplo 1.

EJEMPLO 2

Análisis de un problema de programación lineal

Consideremos el problema de programación lineal:

$$\text{Maximizar} \quad I = 0.06x + 0.09y$$

sujeta a las condiciones

$$\begin{aligned}
 x &\geq 0, & y &\geq 0 \\
 x + y &\leq 25,000 \\
 x &\geq 15,000 \\
 y &\leq 5000
 \end{aligned}$$

Haga la gráfica de las restricciones. Después haga la gráfica de la función objetivo para $I = 0, 0.9, 1.35, 1.65, y 1.8$.

Solución

La figura 21 muestra la gráfica de las restricciones. Sobre esta gráfica superponemos la de la función objetivo para los valores dados de I .

Para $I = 0$, la función objetivo es la recta $0 = 0.06x + 0.09y$.

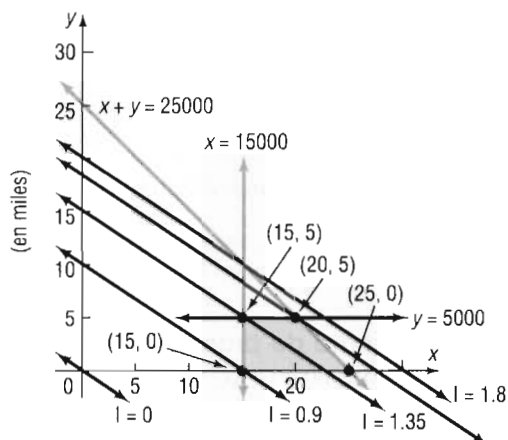
Para $I = 0.9$, la función objetivo es la recta $0.9 = 0.06x + 0.09y$.

Para $I = 1.35$, la función objetivo es la recta $1.35 = 0.06x + 0.09y$.

Para $I = 1.65$, la función objetivo es la recta $1.65 = 0.06x + 0.09y$.

Para $I = 1.8$, la función objetivo es la recta $1.8 = 0.06x + 0.09y$.

FIGURA 21



Una **solución** de un problema de programación lineal consta del punto (o puntos) factible que maximiza (o minimiza) la función objetivo, además del valor correspondiente de la función objetivo. Una condición para que un problema de programación lineal en dos variables tenga una solución es que la gráfica de los puntos factibles esté acotada. (Consulte la página 669.)

Si ninguno de los puntos factibles maximiza (o minimiza) la función objetivo, o si no existen puntos factibles, entonces el problema de programación lineal no tiene solución.

Considere el problema de programación lineal enunciado en el ejemplo 2 y observe de nuevo la figura 21. Los puntos factibles son los que están en la región sombreada. Por ejemplo, $(20,3)$ es un punto factible, al igual que $(15,5)$, $(20,5)$, $(18,4)$, etc. Para determinar la solución del problema, debemos encontrar un punto factible (x,y) que haga $I = 0.06x + 0.09y$ tan grande como sea posible. Observe que cuando I aumenta su valor de $I = 0$ a $I = 0.9$ a $I = 1.35$ a $I = 1.65$ a $I = 1.8$, obtenemos una colección de rectas paralelas. Además, observe que el máximo valor de I que se puede obtener con los puntos factibles presentes es $I = 1.65$, que corresponde a la recta $1.65 = 0.06x + 0.09y$. Cualquier valor mayor de I produce una recta que no pasa por ningún punto factible. Por último, observe que el punto factible que produce $I = 1.65$ es el punto $(20,5)$, un vértice. Estas observaciones son la base del siguiente resultado, que enunciamos sin demostración.

Teorema
localización de la solución de
un problema de programación
lineal

Si un problema de programación lineal tiene una solución, ésta se localiza en un vértice de la gráfica de los puntos factibles.

Si un problema de programación lineal tiene varias soluciones, al menos una de ellas está en un vértice de la gráfica de los puntos factibles.

En cualquier caso, el valor correspondiente de la función objetivo es único. ■

En este libro no consideraremos problemas de programación lineal sin solución. Como resultado, podemos resumir el procedimiento para resolver un problema de programación lineal como sigue:

Procedimiento para
resolver un problema de
programación lineal

- PASO 1:** Escribir una expresión para la cantidad por maximizar (o minimizar). Esta expresión es la función objetivo.
- PASO 2:** Escribir todas las restricciones como un sistema de desigualdades lineales y hacer la gráfica del sistema.
- PASO 3:** Enlistar los vértices de la gráfica de los puntos factibles.
- PASO 4:** Enlistar los valores correspondientes de una función objetivo en cada vértice. El mayor (o menor) de estos es la solución.

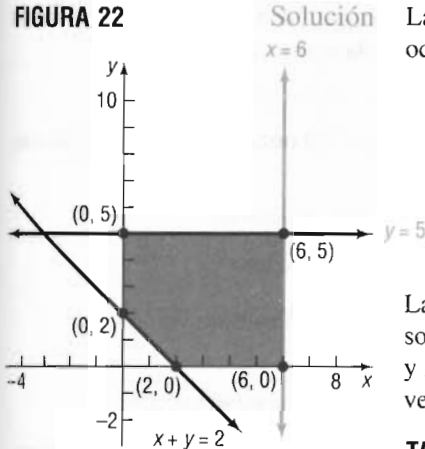
EJEMPLO 3
Solución de un problema de programación lineal

Minimizar la expresión

$$z = 2x + 3y$$

sujeta a las restricciones

$$y \leq 5, \quad x \leq 6, \quad x + y \geq 2, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

FIGURA 22


La función objetivo es $z = 2x + 3y$. Buscamos el valor mínimo de z que puede ocurrir, si x y y son soluciones del sistema de desigualdades lineales

$$\begin{cases} y \leq 5 \\ x \leq 6 \\ x + y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

La figura 22 muestra la gráfica de este sistema (los puntos factibles) como la región sombreada. También hemos indicado los vértices. La tabla 2 enumera los vértices y los valores correspondientes de la función objetivo. A partir de esa tabla podemos ver que el valor mínimo de z es 4, y que ocurre en el punto $(2,0)$.

TABLA 2

ESQUINA	VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO
(x, y)	$z = 2x + 3y$
$(0, 2)$	$z = 2(0) + 3(2) = 6$
$(0, 5)$	$z = 2(0) + 3(5) = 15$
$(6, 5)$	$z = 2(6) + 3(5) = 27$
$(6, 0)$	$z = 2(6) + 3(0) = 12$
$(2, 0)$	$z = 2(2) + 3(0) = 4$

■ Ahora resuelva los problemas 3 y 9.

EJEMPLO 4
Maximización de la ganancia

Al final de cada mes, después de surtir los pedidos de sus clientes regulares, a una compañía de café le sobra cierta cantidad de café puro de Colombia y de café especial. La práctica de la compañía ha sido empaquetar una mezcla de los dos cafés en paquetes de una libra de la manera siguiente: una mezcla de menor calidad con 4 onzas de café de Colombia y 12 onzas de café especial, y otra mezcla de mayor calidad con 8 onzas de café de Colombia y 8 onzas de café especial. Así logra una ganancia de \$0.30 por paquete de mezcla de menor calidad, y una ganancia de \$0.40 por paquete de mezcla de mayor calidad. Este mes sobraron 120 libras de café especial y 100 de café de Colombia. ¿Cuántos paquetes de cada mezcla hay que preparar para lograr la ganancia máxima? Suponga que se venden todos los paquetes preparados.

Solución

Comenzamos asignando símbolos a las dos variables:

x = Cantidad de paquetes de la mezcla de menor calidad

y = Cantidad de paquetes de la mezcla de mayor calidad

Si P denota la ganancia, entonces

$$P = \$0.30x + \$0.40y$$

Esta expresión es la función objetivo. Queremos maximizar P sujeta a ciertas restricciones sobre x y y . Como x y y representan cantidades de paquetes, los únicos valores para x y y que tienen sentido son los enteros no negativos. Así, tenemos las dos restricciones

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad \text{Restricciones no negativas}$$

También sabemos la cantidad de café disponible. Por ejemplo, la cantidad total de café de Colombia utilizado en las dos mezclas no puede exceder las 100 libras, o 1600 onzas. Como utilizamos 4 onzas en cada paquete de menor calidad y 8 onzas en cada paquete de mayor calidad, esto produce la restricción

$$4x + 8y \leq 1600 \quad \text{Restricción del café de Colombia}$$

De manera análoga, la existencia de 120 libras, o 1920 onzas, de café especial conduce a la restricción

$$12x + 8y \leq 1920 \quad \text{Restricción del café especial}$$

Podemos enunciar el problema de programación lineal como

$$\text{Maximizar } P = 0.3x + 0.4y$$

sujeta a las restricciones

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 4x + 8y \leq 1600, \quad 12x + 8y \leq 1920$$

La figura 23 muestra la gráfica de las restricciones (los puntos factibles). Enlistamos los vértices y evaluamos la función objetivo en cada uno. En la tabla 3 podemos ver que la ganancia máxima, \$84.00, se logra con 40 paquetes de la mezcla de menor calidad y 180 paquetes de la mezcla de mayor calidad.

FIGURA 23

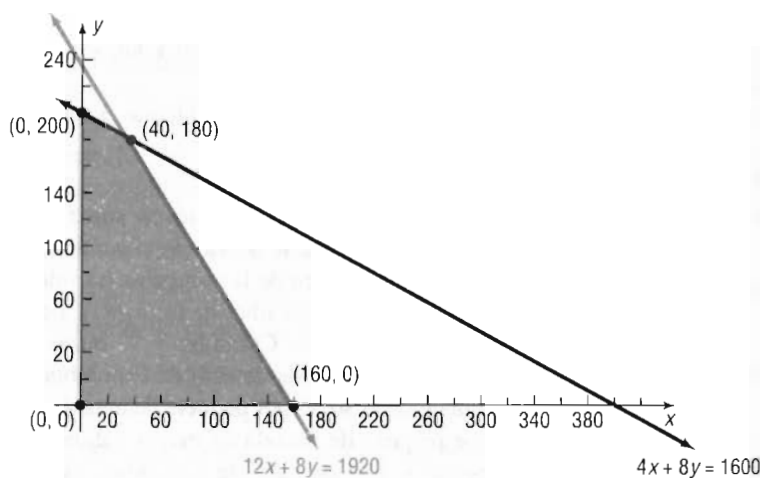


TABLA 3

ESQUINA	VALOR DE LA GANANCIA
(x, y)	$P = 0.3x + 0.4y$
$(0, 0)$	$P = 0$
$(0, 200)$	$P = 0.3(0) + 0.4(200) = \80
$(40, 180)$	$P = 0.3(40) + 0.4(180) = \84
$(160, 0)$	$P = 0.3(160) + 0.4(0) = \48

■ Ahora resuelva el problema 17.

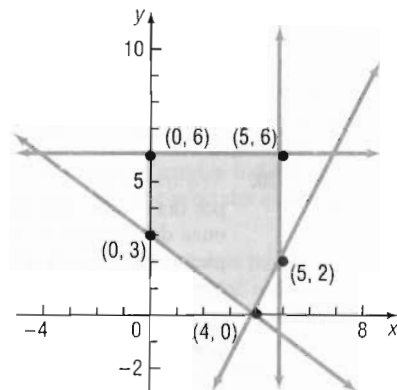
10.6

Ejercicio 10.6

En los problemas del 1 al 6 determine los valores máximo y mínimo de la función objetivo dada.

La figura ilustra la gráfica de los puntos factibles de un problema de programación lineal.

1. $z = x + y$ 2. $z = 2x + 3y$ 3. $z = x + 10y$
 4. $z = 10x + y$ 5. $z = 5x + 7y$ 6. $z = 7x + 5y$



En los problemas del 7 al 16 resuelva cada problema de programación lineal.

7. Maximice $z = 2x + y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, $x + y \geq 1$
8. Maximice $z = x + 3y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 3$, $x \leq 5$, $y \leq 7$
9. Minimice $z = 2x + 5y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 2$, $x \leq 5$, $y \leq 3$
10. Minimice $z = 3x + 4y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + 3y \geq 6$, $x + y \leq 8$
11. Maximice $z = 3x + 5y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 2$, $2x + 3y \leq 12$, $3x + 2y \leq 12$
12. Maximice $z = 5x + 3y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 2$, $x + y \leq 8$, $2x + y \leq 10$
13. Minimice $z = 5x + 4y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 2$, $2x + 3y \leq 12$, $3x + y \leq 12$
14. Minimice $z = 2x + 3y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 3$, $x + y \leq 9$, $x + 3y \geq 6$
15. Maximice $z = 5x + 2y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 10$, $2x + y \geq 10$, $x + 2y \geq 10$
16. Maximice $z = 2x + 4y$ sujeta a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \geq 4$, $x + y \leq 9$
17. **Maximización de la ganancia.** Un fabricante de esquís produce dos tipos: descenso y campo travesía. Utilice la tabla siguiente para determinar la cantidad de esquís de cada tipo que deben producirse para obtener una ganancia máxima. ¿Cuál es la ganancia máxima? ¿Cuál sería la ganancia máxima si el tiempo disponible para la fabricación aumentara a 48 horas?

	DESCENSO	CAMPO TRAVESÍA	TIEMPO MÁXIMO DISPONIBLE
Tiempo de fabricación por esquí	2 horas	1 hora	40 horas
Tiempo de acabado por esquí	1 hora	1 hora	32 horas
Ganancia por esquí	\$70	\$50	

18. **Administración de una granja.** Un agricultor tiene 70 acres de tierra disponibles para plantar soja o trigo. El costo de preparación del suelo, los días necesarios y la ganancia esperada por acre plantado para cada tipo de cosecha aparecen en la tabla siguiente:

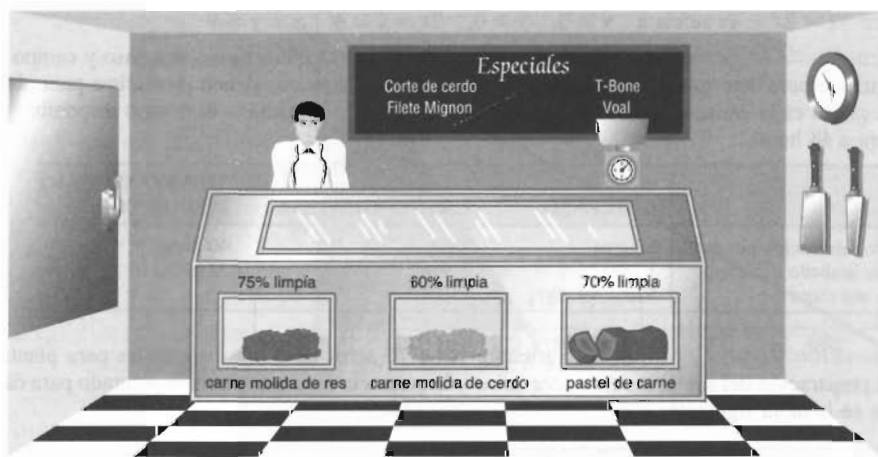
	SOYA	TRIGO
Costo de preparación por acre	\$60	\$30
Días de trabajo necesarios por acre	3	4
Ganancias por acre	\$180	\$100

El agricultor no puede gastar más de \$1800.00 en costos de preparación ni más de 120 días de trabajo en total. ¿Cuántos acres de cada cosecha debe plantar para maximizar la ganancia? ¿Cuál es la ganancia máxima? ¿Cuál sería la ganancia máxima si el agricultor estuviera dispuesto a gastar hasta \$2400.00 en la preparación del terreno?

19. *Administración de una granja.* Una granja pequeña tiene 100 acres de tierra disponibles para la siembra de maíz y soya. La tabla siguiente muestra el costo de cultivo por acre, el costo de la mano de obra por acre, y la ganancia esperada por acre. La columna de la derecha muestra la cantidad de dinero disponible para cada uno de estos gastos. Determine el número de acres de cada cosecha que deben plantarse para maximizar la ganancia.

	SOYA	MAÍZ	DINERO DISPONIBLE
Costo de cultivo por acre	\$40	\$60	\$1800
Costo de mano de obra por acre	\$60	\$60	\$2400
Ganancia por acre	\$200	\$250	

20. *Requisitos de una dieta.* Cierta dieta exige al menos 60 unidades de carbohidratos, 45 de proteína y 30 de grasa por día. Cada onza del Complemento A proporciona 5 unidades de carbohidratos, 3 de proteína y 4 de grasa. Cada onza del Complemento B proporciona 2 unidades de carbohidratos, 2 de proteína y 1 unidad de grasa. Si el Complemento A cuesta \$1.50 la onza y el Complemento B \$1.00 la onza, ¿cuántas onzas de cada complemento hay que consumir diariamente para minimizar el costo de la dieta?
21. *Planeación de la producción.* En una fábrica, la máquina 1 produce clavos de 8 pulgadas a razón de 60 unidades por hora, y clavos de 6 pulgadas a razón de 70 unidades por hora. La máquina 2 produce clavos de 8 pulgadas a razón de 40 unidades por hora y clavos de 6 pulgadas a razón de 20 unidades por hora. El costo de operación de la máquina 1 es de \$50.00 la hora, mientras que el costo de operación de la máquina 2 es de \$30.00 la hora. El plan de producción exige que se produzcan al menos 240 unidades de clavos de 8 pulgadas y 140 unidades de clavos de 6 pulgadas cada 10 horas. ¿Cuál combinación de máquinas produce el menor costo de operación?
22. *Administración de una granja.* El propietario de una granja de árboles frutales contrata una cuadrilla de trabajadores para podar al menos 25 de sus 50 árboles. Se necesita una hora para podar cada árbol joven, y una hora y media para cada árbol viejo. La cuadrilla se contrata para trabajar por lo menos 30 horas y cobra \$15.00 por cada árbol joven y \$20.00 por cada árbol viejo. Para minimizar sus costos, ¿de cuántos árboles de cada tipo hay que podar? ¿Cuál será el costo?
23. *Administración de una carnicería.* Una carnicería combina carne molida de res y de cerdo en paquetes para pastel de carne. La carne de res es 75% limpia (75% carne, 25% grasa) y cuesta a la carnicería \$0.75 la libra. La carne de cerdo es 60% limpia y cuesta a la carnicería \$0.45 la libra. El pastel de carne debe ser al menos 70% limpio. Si la carnicería quiere utilizar al menos 50 libras del cerdo disponible, pero no más de 200 libras de la carne de res disponible, ¿cuánta carne molida de res debe mezclarse con la de cerdo para minimizar el costo?



24. *Ingreso por inversión.* Un asesor en inversiones recibe las instrucciones de una cliente para invertir hasta \$20,000.00, una parte en un bono que produce el 9% anual y otra parte en bonos del gobierno, que producen el 7% por año. La cliente desea invertir al menos \$8000.00 en los bonos gubernamentales y no más de \$12,000.00 en los otros.
- ¿Qué cantidad recomendaría el asesor se coloque en cada tipo de inversión, de modo que se maximice el ingreso, si la cliente insiste en que la cantidad invertida en bonos del gobierno debe ser mayor o igual a la de los otros bonos?
 - ¿Qué cantidad recomendaría el asesor se coloque en cada tipo de inversión, de modo que se maximice el ingreso, si la cliente insiste en que la cantidad invertida en bonos del gobierno debe ser menor que la de los otros bonos?

25. *Maximización de la ganancia en patines para hielo.* Una fábrica produce dos tipos de patines para hielo: para carrera y para patinaje artístico. Los primeros requieren 6 horas de trabajo en el departamento de producción y una hora en acabado, mientras que los segundos requieren 4 horas de trabajo en producción y dos horas en acabado. El departamento de producción dispone de un máximo de 120 horas de trabajo al día, y el departamento de acabado no dispone de más de 40 horas de trabajo. Si la ganancia en cada par de patines de carrera es de \$10.00 y en cada par del otro tipo es de \$12.00, ¿cuántos patines de cada tipo deben fabricarse diariamente para maximizar la ganancia? (Suponga que se venden todos los patines fabricados.)
26. *Planeación financiera.* Una pareja de jubilados dispone de hasta \$50,000.00 para invertir en bonos de rendimiento fijo. Su asesor financiero les recomienda dos tipos de inversión: un bono AAA que rinde el 8% anual, y un certificado de depósito que rinde un 4% al año. Después de un análisis cuidadoso de las alternativas, la pareja decide invertir cuando mucho \$20,000.00 en el bono AAA y al menos \$15,000.00 en el certificado. También indican al asesor financiero que invierta en el certificado al menos tanto dinero como en el bono. ¿Cómo debe proceder el asesor para maximizar la ganancia en esta inversión?
27. *Diseño de un producto.* Un empresario encarga a su equipo de diseño que produzca al menos seis muestras de un nuevo tipo de sujetador que desea introducir al mercado. El costo de producción de cada sujetador metálico es de \$9.00 y el costo de un sujetador de plástico es de \$4.00. Él quiere al menos dos ejemplares de cada versión del sujetador, y debe disponer de todas las muestras dentro de 24 horas a partir de este momento. Cada muestra metálica tarda 4 horas en producción, y una muestra de plástico tarda 2 horas. Para minimizar el costo de las muestras, ¿cuántos sujetadores de cada tipo debe ordenar el empresario? ¿Cuál será el costo de las muestras?
28. *Nutrición animal.* Amadeus, el perro de Tomás, gusta de dos tipos de comida enlatada para perros. Una lata de "Gourmet Dog" cuesta 40 centavos, tiene 20 unidades de un complejo vitamínico y 75 calorías. Una lata de "Chow Hound" cuesta 32 centavos, tiene 35 unidades de vitaminas y 50 calorías. Tomás quiere que Amadeus tenga al menos 1175 unidades de vitamina y 2375 calorías al mes. Si tiene espacio para almacenar sólo 60 latas al mismo tiempo, ¿cuántas latas de cada tipo debe comprar Tomás cada mes para minimizar su costo?
29. *Ganancia de una aerolínea.* Una aerolínea tiene dos tipos de servicio: primera clase y turismo. La experiencia de la administración indica que cada avión debe tener al menos 8, pero no más de 16, asientos de primera clase y al menos 80, pero no más de 120, asientos de turismo.
- (a) Si la administración decide que la proporción de asientos de primera clase y turismo no debe ser mayor que 1:12, ¿con cuántos asientos de cada tipo debe configurar sus aviones para maximizar la ganancia?
 - (b) Si la administración decide que la proporción de asientos de primera clase y turismo no debe ser mayor que 1:8, ¿con cuántos asientos de cada tipo debe configurar sus aviones para maximizar la ganancia?
 - (c) Si usted fuese el administrador, ¿qué haría?
- [Sugerencia: Suponga que la aerolínea cobra \$C por cada asiento en clase turista y \$F por un asiento de primera clase; $C > 0$, $F > 0$.]
30. *Minimización de costos.* En una granja especializada en pollo se agregan cuatro tipos de vitamina a la comida usual de los pollos. El dueño quiere que la comida complementada contenga al menos 50 unidades de vitamina I, 90 de vitamina II, 60 de vitamina III y 100 de vitamina IV por cada 100 onzas de comida. Hay dos complementos disponibles: el complemento A, que contiene 5 unidades de vitamina I, 25 de vitamina II, 10 de vitamina III y 35 de vitamina IV por onza; y el complemento B, que contiene 25 unidades de vitamina I, 10 de vitamina II, 10 de vitamina III y 20 de vitamina IV por onza. Si el complemento A cuesta \$0.06 la onza y el complemento B \$0.08 la onza, ¿qué cantidad de cada complemento debe comprarse para agregarla a cada 100 onzas de comida y mantener mínimo el costo total, pero conservando las especificaciones de contenido vitamínico estipuladas?
31. Explique con sus propias palabras lo que es un problema de programación lineal y cómo se puede resolver.

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Sistemas de ecuaciones

Los sistemas que no tienen solución son inconsistentes. Los que tienen solución son consistentes.

Los sistemas consistentes tienen una única solución o una infinidad de soluciones.

Problema de programación lineal

Maximizar (o minimizar) una función objetivo lineal, $z = Ax + By$, sujeta a ciertas condiciones, o restricciones, que pueden expresarse con desigualdades lineales en términos de x y y .

Punto factible

El punto (x, y) que satisface las restricciones de un problema de programación lineal.

Localización de la solución

Si un problema de programación lineal tiene una solución, ésta se localiza en un vértice de la gráfica de los puntos factibles.

Si un problema de programación lineal tiene varias soluciones, al menos una de ellas se localiza en un vértice de la gráfica de puntos factibles.

En cualquiera de estos casos, el valor correspondiente de la función objetivo es único.

CÓMO HACER PARA

Resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de sustitución

Resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación

Resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante matrices

Resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante determinantes

Resolver un sistema de ecuaciones no lineales

Hacer la gráfica de un sistema de desigualdades

Determinar los vértices de la gráfica de un sistema de desigualdades lineales

Resolver problemas de programación lineal

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

1. Si un sistema de ecuaciones no tiene solución, se dice que es _____.
2. Un arreglo de números rectangular m por n es una _____.
3. La regla de Cramer utiliza _____ para resolver un sistema de ecuaciones lineales.
4. La matriz utilizada para representar un sistema de ecuaciones lineales es una matriz _____.
5. La gráfica de una desigualdad lineal es una _____.
6. Un problema de programación lineal pide maximizar (o minimizar) una expresión lineal, llamada _____.
7. Todo punto que satisface las restricciones de un problema de programación lineal es un _____.

CIERTO O FALSO

- | | | |
|---|---|--|
| C | F | 1. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución. |
| C | F | 2. La matriz aumentada de un sistema de dos ecuaciones con tres variables tiene dos renglones y cuatro columnas. |
| C | F | 3. Un determinante 3 por 3 nunca puede ser igual a 0. |
| C | F | 4. Un sistema de ecuaciones consistente tiene una solución exacta. |
| C | F | 5. La gráfica de una desigualdad lineal es un semiplano. |
| C | F | 6. En algunos casos, la gráfica de un sistema de desigualdades lineales es acotada. |
| C | F | 7. Si un problema de programación lineal tiene una solución, ésta se localiza en un vértice de la gráfica de los puntos factibles. |

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 20, resuelva cada sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución o el de eliminación. Si el sistema no tiene solución, indique que es inconsistente.

1.
$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ 7x - y = 3 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 3x - 4y = 4 \\ x - 3y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 5x - 4y = -\frac{13}{2} \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x - 2y - 4 = 0 \\ 3x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x - 3y + 5 = 0 \\ 2x + 3y - 5 = 0 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} y = 2x - 5 \\ x = 3y + 4 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x = 5y + 2 \\ y = 5x + 2 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x - y + 4 = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}y + \frac{2}{3} = 0 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x + \frac{1}{4}y = 2 \\ y + 4x + 2 = 0 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} x - 2y - 8 = 0 \\ 2x + 2y - 10 = 0 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x - 3y + \frac{7}{2} = 0 \\ \frac{1}{2}x + 3y - 5 = 0 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} y - 2x = 11 \\ 2y - 3x = 18 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} 3x - 4y - 12 = 0 \\ 5x + 2y + 6 = 0 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 2x + 3y - 13 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 4x + 5y = 21 \\ 5x + 6y = 42 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ x - \frac{2}{3}y = 12 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 4x + 10y = 15 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x - y + 3z = -13 \\ 3x - 2y + 3z = -16 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x + 5y - z = 2 \\ 2x + y + z = 7 \\ x - y + 2z = 11 \end{cases}$$

En los problemas del 21 al 30 resuelva cada sistema de ecuaciones utilizando matrices. Si el sistema no tiene soluciones, indique que es inconsistente.

$$21. \begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 10x + 10y = 5 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x - y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} 5x + 6y - 3z = 6 \\ 4x - 7y - 2z = -3 \\ 3x + y - 7z = 1 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 2x + y + z = 5 \\ 4x - y - 3z = 1 \\ 8x + y - z = 5 \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} x - 2z = 1 \\ 2x + 3y = -3 \\ 4x - 3y - 4z = 3 \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - 2y + z = -1 \\ 6x + 4y + 3z = 5 \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x - y - 5z - 6 = 0 \\ 2x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} 4x - 3y + 5z = 0 \\ 2x + 4y - 3z = 0 \\ 6x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} x - y - z - t = 1 \\ 2x + y + z + 2t = 3 \\ x - 2y - 2z - 3t = 0 \\ 3x - 4y + z + 5t = -3 \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} x - 3y + 3z - t = 4 \\ x + 2y - z = -3 \\ x + 3z + 2t = 3 \\ x + y + 5z = 6 \end{cases}$$

En los problemas del 31 al 36 encuentre el valor de cada determinante.

$$31. \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$32. \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$33. \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$34. \begin{vmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$35. \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$36. \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

En los problemas del 37 al 42 utilice la regla de Cramer, si es aplicable, para resolver cada sistema.

$$37. \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$38. \begin{cases} x - 3y = -5 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

$$39. \begin{cases} 2x + 3y - 13 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$40. \begin{cases} 3x - 4y - 12 = 0 \\ 5x + 2y + 6 = 0 \end{cases}$$

$$41. \begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x - y + 3z = -13 \\ 3x - 2y + 3z = -16 \end{cases}$$

$$42. \begin{cases} x - y + z = 8 \\ 2x + 3y - z = -2 \\ 3x - y - 9z = 9 \end{cases}$$

En los problemas del 43 al 52 resuelva cada sistema de ecuaciones.

$$43. \begin{cases} 2x + y + 3 = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

$$44. \begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ 2x - y^2 = -8 \end{cases}$$

$$45. \begin{cases} 2xy + y^2 = 10 \\ 3y^2 - xy = 2 \end{cases}$$

$$46. \begin{cases} 3x^2 - y^2 = 1 \\ 7x^2 - 2y^2 - 5 = 0 \end{cases}$$

$$47. \begin{cases} x^2 + y^2 = 64 \\ x^2 = 3y \end{cases}$$

$$48. \begin{cases} 2x^2 + y^2 = 9 \\ x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

$$49. \begin{cases} 3x^2 + 4xy + 5y^2 = 8 \\ x^2 + 3xy + 2y^2 = 0 \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} 3x^2 + 2xy - 2y^2 = 6 \\ xy - 2y^2 + 4 = 0 \end{cases}$$

$$51. \begin{cases} x^2 - 3x + y^2 + y = -2 \\ \frac{x^2 - x}{y} + y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$52. \begin{cases} x^2 + x + y^2 = y + 2 \\ x + 1 = \frac{2 - y}{x} \end{cases}$$

En los problemas del 53 al 58 haga la gráfica de cada sistema de desigualdades. Indique si la gráfica es acotada o no, y señale los vértices.

$$53. \begin{cases} -2x + y \leq 2 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$$

$$54. \begin{cases} x - 2y \leq 6 \\ 2x + y \geq 2 \end{cases}$$

$$55. \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + 3y \leq 6 \end{cases}$$

$$56. \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \geq 6 \\ 2x + y \geq 2 \end{cases}$$

$$57. \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 8 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

$$58. \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 9 \\ 2x + 3y \geq 6 \end{cases}$$

En los problemas del 59 al 62 haga la gráfica de cada sistema de desigualdades.

$$59. \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 16 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$$

$$60. \begin{cases} y^2 \leq x - 1 \\ x - y \leq 3 \end{cases}$$

$$61. \begin{cases} y \leq x^2 \\ xy \leq 4 \end{cases}$$

$$62. \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 1 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases}$$

En los problemas del 63 al 68 resuelva cada problema de programación lineal.

$$63. \text{ Maximice } z = 3x + 4y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, 3x + 2y \geq 6, x + y \leq 8$$

$$64. \text{ Maximice } z = 2x + 4y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6, x \geq 2$$

$$65. \text{ Minimice } z = 3x + 5y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1, 3x + 2y \leq 12, x + 3y \leq 12$$

$$66. \text{ Minimice } z = 3x + y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, x \leq 8, y \leq 6, 2x + y \geq 4$$

$$67. \text{ Maximice } z = 5x + 4y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \geq 2, 3x + 4y \leq 12, y \geq x$$

$$68. \text{ Maximice } z = 4x + 5y \text{ sujeto a } x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \geq 6, x \geq y, 2x + y \leq 12$$

$$69. \text{ Determine } A \text{ de modo que el sistema de ecuaciones lineales tenga una infinidad de soluciones.}$$

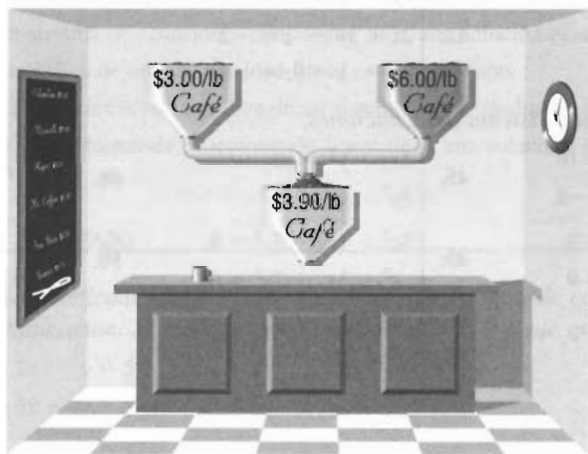
$$\begin{cases} 2x + 5y = 5 \\ 4x + 10y = A \end{cases}$$

$$70. \text{ Determine } A \text{ de modo que el sistema de ecuaciones lineales tenga una infinidad de soluciones.}$$

$$71. \text{ Ajuste de curvas. Determine la función cuadrática } y = ax^2 + bx + c \text{ que pasa por los puntos } (0, 1), (1, 0), \text{ y } (-2, 1).$$

$$72. \text{ Ajuste de curvas. Determine la ecuación general del círculo que pasa por los tres puntos } (0, 1), (1, 0), \text{ y } (-2, 1). \\ [\text{Nota: La ecuación general de un círculo es } x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.]$$

$$73. \text{ Mezcla de café. Un distribuidor de café mezcla un nuevo café que costará \$3.90 por libra. El café será una mezcla de un tipo de café de \$3.00 por libra y de otro de \$6.00 por libra. ¿Cuánta cantidad de cada café debe usar para obtener la mezcla deseada? [Sugerencia: Suponga que el peso del café mezclado es de 100 libras.]}$$



74. *Agricultura.* En una granja de 1000 acres se siembra maíz y soya. El costo por acre para cultivar maíz es de \$65.00 y para la soya es de \$45.00. Si el presupuesto disponible es de \$54,325.00 y hay que utilizar todo el terreno, ¿cuántos acres se deben asignar a cada cultivo?
75. *Pedidos de galletas.* Una compañía fabrica tres tipos de galletas: avena con pasas, chispas de chocolate y saladas, empaquetadas en cajas pequeñas, medianas y grandes. La caja pequeña contiene una docena de galletas de avena con pasas y una docena de chispas de chocolate; la caja mediana contiene 2 docenas de galletas de avena con pasas, una docena de chispas de chocolate y una docena de galletas saladas; la caja grande contiene 2 docenas del tipo avena con pasas, 2 docenas de chispas de chocolate y 3 docenas de saladas. Si usted necesita exactamente 15 docenas de galletas de avena con pasas, 10 de chispas de chocolate y 11 saladas, ¿cuántas cajas de cada tamaño debe comprar?
76. *Mezcla de nueces.* Una tienda especializada tiene 72 libras de nueces y 120 libras de cacahuates, que se van a mezclar en paquetes de 12 onzas de la manera siguiente: un paquete de menor precio con 8 onzas de cacahuates y 4 de nueces, y un paquete de calidad con 6 onzas de cacahuates y 6 de nueces.
 (a) Utilice x para denotar la cantidad de paquetes de menor precio y y para la cantidad de paquetes de calidad. Escriba un sistema de desigualdades lineales que describan la cantidad posible de cada tipo de paquete.
 (b) Haga la gráfica del sistema y señale los vértices.
77. Un lote rectangular pequeño tiene un perímetro de 68 pies. Si su diagonal mide 26 pies, ¿cuáles son sus dimensiones?
78. El área de una ventana rectangular es de 4 pies cuadrados. Si la diagonal mide $2\sqrt{2}$ pies, ¿cuáles son las dimensiones de la ventana?
79. *Geometría.* Cierta triángulo rectángulo tiene un perímetro de 14 pulgadas. Si la hipotenusa mide 6 pulgadas, ¿cuánto miden los catetos?
80. *Geometría.* Cierta triángulo isósceles tiene un perímetro de 18 pulgadas. Si la altura mide 6 pulgadas, ¿cuánto mide la base?
81. ¿Cuántos metros de cerca se necesitan para encerrar 5000 pies cuadrados mediante dos cuadrados cuyos lados están en la proporción 1:2?
82. *Mezcla de ácidos.* Un laboratorio químico tiene tres recipientes de ácido clorhídrico, HCl. Un recipiente tiene una solución concentrada al 10% de HCl, el segundo tiene una concentración del 25% y el tercero 40% de HCl. ¿Cuántos litros de cada recipiente hay que mezclar para obtener 100 litros de una solución concentrada al 30% de HCl? Construya una tabla con algunas de las combinaciones posibles.
83. *Cálculo de participación.* Catalina, Miguel, Daniel y Alejandra acordaron arreglar el jardín de su casa por \$45.00 y dividirlo entre ellos. Al terminar, su padre dispuso que Miguel debía recibir el doble que Catalina, que Catalina y Alejandra merecen la misma cantidad y Daniel la mitad de lo obtenido por Catalina. ¿Cuánto dinero recibió cada uno?
84. *Rapidez de la propulsión a chorro.* En un vuelo entre el aeropuerto Midway (Chicago) y Fort Lauderdale, Florida, un Boeing 737 mantiene una velocidad de 475 millas por hora. Si el viaje de Chicago a Fort Lauderdale tarda 2 horas con 30 minutos y el vuelo de retorno tarda 2 horas con 50 minutos, ¿cuál es la rapidez de la propulsión a chorro? (Suponga que la rapidez de la propulsión permanece constante en las diversas altitudes del plano.)
85. *Trabajos de razón constante.* Si Catalina y Miguel trabajan juntos durante 1 hora y 20 minutos terminarán cierta labor. Si Miguel y Daniel trabajan juntos durante 1 hora y 36 minutos, pueden terminar el mismo trabajo. Si Daniel y Catalina trabajan juntos pueden concluir en 2 horas y 40 minutos. ¿Cuánto tiempo tardaría cada uno en realizar el trabajo solo?
86. *Maximización de la ganancia en figurines.* Una fábrica produce dos tipos de figuras de cerámica: una bailarina y una sirena, cada una de las cuales requiere tres procesos: moldeo, pintura y vidriado. La mano de obra disponible diariamente para moldeo no es mayor que 90 horas de trabajo, para la pintura no es mayor que 120 horas y para el vidriado no más de 60 horas. La bailarina requiere 3 horas de trabajo para el moldeo, 6 horas para la pintura y 2 para el vidriado. La sirena requiere 3 horas de trabajo para el moldeo, 4 horas para la pintura y 3 para el vidriado. Si la ganancia por cada figura es de \$25.00 en las bailarinas y de \$30.00 en las sirenas, ¿cuántas figuras de cada tipo hay que producir diariamente para maximizar la ganancia? Si la gerencia decide producir el número de cada figura que maximice la ganancia, determine cuál de los procesos tiene un exceso de horas de trabajo asignadas.
87. Una fábrica produce motores a gasolina y a diesel. Cada semana se deben entregar al menos 20 motores de gasolina y 15 motores diesel. Sin embargo, debido a limitaciones físicas, la fábrica no puede producir más de 60 motores a gasolina ni más de 40 motores a diesel. Por último, para evitar la escasez, hay que producir cuando menos 50 motores. Si el costo de producción de un motor a gasolina es de \$450.00 y el de un motor diesel es de \$550.00, ¿cuántos motores hay que producir por semana para minimizar el costo? ¿Cuál es la capacidad de exceso de la fábrica, es decir, cuántos motores de cada tipo se están produciendo aparte del número que la fábrica está obligada a entregar?
88. Describa cuatro formas de resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables. ¿Qué método prefiere usted? ¿Por qué?





SUCESIONES; INDUCCIÓN; MÉTODOS DE CONTEO; PROBABILIDAD

- 11.1 Sucesiones
- 11.2 Sucesiones aritméticas
- 11.3 Sucesiones geométricas;
series geométricas
- 11.4 Inducción matemática
- 11.5 Teorema del binomio
- 11.6 Conjuntos y métodos
de conteo
- 11.7 Permutaciones y
combinaciones
- 11.8 Probabilidad
- Repaso del capítulo

Panorama Creación de un diseño para el piso

Un piso de mosaico de cerámica está diseñado en forma de trapecio con 20 pies de ancho en la base y 10 pies de ancho en la parte superior. Los mosaicos, de 12 por 12 pulgadas, serán colocados de modo que cada fila sucesiva tenga un mosaico menos que la anterior. ¿Cuántos mosaicos se necesitarán? [ejemplo 7 de la sección 11.2.] ■



Este capítulo introduce temas que se tratan con mayor detalle en los cursos de *Matemáticas finitas* o *Matemáticas discretas*. Aplicaciones de estos temas se encuentran en los campos de ciencias de la computación, ingeniería, economía y negocios, las ciencias sociales y las ciencias físicas y biológicas.

El capítulo puede ser dividido en cuatro partes independientes:

Las secciones 11.1, 11.2 y 11.3, tratan acerca de las sucesiones, las cuales son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Las sucesiones forman la base de las *funciones definidas de manera recursiva* y de *procedimientos recursivos* utilizados en la programación de computadoras.

La sección 11.4, inducción matemática, nos permitirá conocer una técnica para demostrar teoremas que involucren a los números naturales.

La sección 11.5, el teorema del binomio, introduce una fórmula para la expansión de $(x + a)^n$, donde n es cualquier número natural.

Las secciones 11.6, 11.7 y 11.8; donde las dos primeras tienen que ver con técnicas y fórmulas para contar el número de objetos en un conjunto, una parte de la rama de las matemáticas llamada *combinatoria*. Estas fórmulas son usadas en ciencias de la computación para analizar algoritmos y funciones recursivas y para estudiar pilas y colas. También son usadas para determinar *probabilidades*, esto es, la posibilidad de que ocurra cierto resultado en un experimento aleatorio.

11.1

Sucesiones

Sucesiones

Una **sucesión** es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos.

Puesto que una sucesión es una función, tendrá una gráfica. En la figura 1(a), reconocerá la gráfica de la función $f(x) = 1/x$, $x > 0$. Si todos los puntos de esta gráfica fueran eliminados excepto aquellos cuya coordenada x , o abscisa, sea un entero positivo —esto es, si todos los puntos son eliminados excepto $(1, 1)$, $(2, \frac{1}{2})$, $(3, \frac{1}{3})$, y así sucesivamente—, los puntos que quedarían serían la gráfica de la sucesión $f(n) = 1/n$, como se muestra en la figura 1(b).

Por lo común, una sucesión es representada enlistando sus valores ordenadamente. Por ejemplo, la sucesión cuya gráfica aparece en la figura 1(b) puede ser representada como

$$f(1), f(2), f(3), f(4), \dots \quad \text{o} \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

La lista nunca termina, como lo indican los puntos suspensivos. Los números en esta lista ordenada son llamados **términos** de la sucesión.

Al tratar con sucesiones, por lo regular usamos letras con subíndice, por ejemplo, a_1 para representar al primer término, a_2 para el segundo término, a_3 para el tercer término, y así sucesivamente. De esta manera, para la sucesión $f(n) = 1/n$, escribimos

$$a_1 = f(1) = 1$$

$$a_2 = f(2) = \frac{1}{2}$$

$$a_3 = f(3) = \frac{1}{3}$$

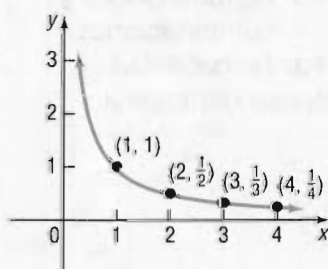
$$a_4 = f(4) = \frac{1}{4}$$

$$\vdots$$

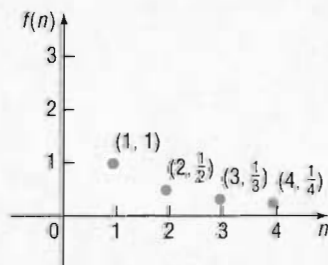
$$a_n = f(n) = \frac{1}{n}$$

$$\vdots$$

FIGURA 1



(a) $f(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$



(b) $f(n) = \frac{1}{n}$

En otras palabras, por lo regular no usamos la notación tradicional de funciones $f(n)$ para escribir sucesiones. Para esta sucesión en particular, tenemos una regla para el n -ésimo término, a saber, $a_n = 1/n$, de modo que es fácil encontrar cualquier término de la sucesión.

Cuando se conoce una fórmula para el n -ésimo término, en lugar de escribir los términos de la sucesión, normalmente representamos a toda la sucesión colocando llaves alrededor de la fórmula para el n -ésimo término. Por ejemplo, la sucesión cuyo n -ésimo término es $b_n = (\frac{1}{2})^n$ puede ser representada como

$$\{b_n\} = \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\}$$

o por

$$b_1 = \frac{1}{2}$$

$$b_2 = \frac{1}{4}$$

$$b_3 = \frac{1}{8}$$

$$\vdots$$

$$b_n = \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$\vdots$$

EJEMPLO 1

Escritura de los primeros términos de una sucesión

Escribir los primeros seis términos de la sucesión siguiente y trazar su gráfica.

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n-1}{n} \right\}$$

Solución

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{1}{2}$$

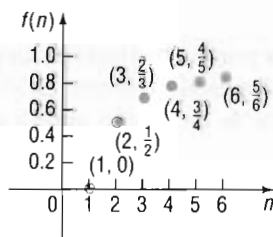
$$a_3 = \frac{2}{3}$$

$$a_4 = \frac{3}{4}$$

$$a_5 = \frac{4}{5}$$

$$a_6 = \frac{5}{6}$$

FIGURA 2



Véase la figura 2.

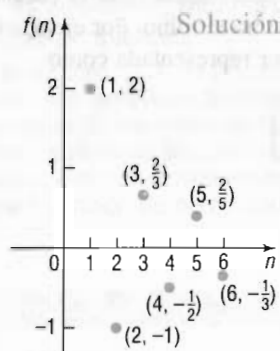


Verificación: Escribir un programa que genere los primeros seis términos de la sucesión $\{(n-1)/n\}$. Escribir un segundo programa que trace la gráfica de esta sucesión y compararla con lo que se ve en la figura 2. ■

EJEMPLO 2*Escritura de los primeros términos de una sucesión*

Escribir los primeros seis términos de la sucesión siguiente y trazar su gráfica.

$$\{b_n\} = \left\{ (-1)^{n-1} \left(\frac{2}{n} \right) \right\}$$

FIGURA 3

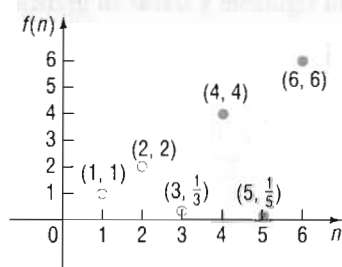
$$\begin{aligned} b_1 &= 2 \\ b_2 &= -1 \\ b_3 &= \frac{2}{3} \\ b_4 &= -\frac{1}{2} \\ b_5 &= \frac{2}{5} \\ b_6 &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Véase la figura 3.

EJEMPLO 3*Escritura de los primeros términos de una sucesión*

Escribir los primeros seis términos de la sucesión siguiente y trazar su gráfica.

$$\{c_n\} = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ es par} \\ 1/n & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

FIGURA 4

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_2 &= 2 \\ c_3 &= \frac{1}{3} \\ c_4 &= 4 \\ c_5 &= \frac{1}{5} \\ c_6 &= 6 \end{aligned}$$

Véase la figura 4.

■ Ahora resuelva los problemas 3 y 5.

Algunas veces una sucesión se indica por un patrón observado en los primeros términos, lo que hace posible inferir la forma del n -ésimo término. En el ejemplo siguiente, se da un número suficiente de términos de modo que sugiera una elección natural para el n -ésimo término.

EJEMPLO 4*Determinación de una sucesión a partir de un patrón*

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & e, \frac{e^2}{2}, \frac{e^3}{3}, \frac{e^4}{4}, \dots & a_n &= \frac{e^n}{n} \\ \text{(b)} \quad & 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots & b_n &= \frac{1}{3^{n-1}} \end{aligned}$$

- (c) $1, 3, 5, 7, \dots$ $c_n = 2n - 1$
 (d) $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ $d_n = n^2$
 (e) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ $e_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n} \right)$

En la sucesión $\{e_n\}$ del ejemplo 4(c), obsérvese que los signos de los términos **alternan**. Cuando ocurre esto, usamos factores tales como $(-1)^{n+1}$, que es igual a 1 si n es impar e igual a -1 si n es par, o bien $(-1)^n$, que es igual a -1 si n es impar e igual a 1 si n es par.

■ Ahora resuelva el problema 13.

El símbolo de factorial

Símbolo de factorial, $n!$

Si $n \geq 0$ es un entero, el **símbolo de factorial $n!$** se define como sigue:

$$\begin{aligned} 0! &= 1 & 1! &= 1 \\ n! &= n(n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 & \text{si } n &\geq 2 \end{aligned}$$

Por ejemplo, $2! = 2 \cdot 1 = 2$, $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$, y así sucesivamente. La tabla 1 enlista los valores de $n!$ para $0 \leq n \leq 6$.

TABLA 1

n	0	1	2	3	4	5	6
$n!$	1	1	2	6	24	120	720

Ya que

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{(n-1)!}$

podemos usar la fórmula

$$n! = n(n-1)!$$

para encontrar factoriales sucesivos. Por ejemplo, ya que $6! = 720$, tenemos

$$7! = 7 \cdot 6! = 7(720) = 5040$$

y

$$8! = 8 \cdot 7! = 8(5040) = 40,320$$

Comentario: Su calculadora puede tener una tecla para el factorial. Úsela para ver qué tan rápido aumenta el valor del factorial. Encuentre el valor de $69!$ ¿Qué sucede cuando trata de encontrar $70!$? En realidad, $70!$ es mayor que 10^{100} (un *googol*), el número más grande que la mayoría de las calculadoras puede mostrar.

Fórmulas recursivas

Una segunda forma de definir una sucesión es asignando un valor al primer término (o primeros términos), y especificando el n -ésimo término por una fórmula o ecuación que involucre uno o más de los términos que le preceden. Las sucesiones que están definidas de esta manera se dice que están definidas **recursivamente**, y la regla o fórmula es llamada **fórmula recursiva**.

EJEMPLO 5

Escritura de los términos de una sucesión definida de manera recursiva

Escribir los primeros cinco términos de la sucesión siguiente definida recursivamente.

$$s_1 = 1, \quad s_n = 4s_{n-1}$$

Solución El primer término es $s_1 = 1$. Para obtener el segundo término, usamos $n = 2$ en la fórmula para obtener $s_2 = 4s_1 = 4 \cdot 1 = 4$. Para obtener el tercer término, usamos $n = 3$ en la fórmula para obtener $s_3 = 4s_2 = 4 \cdot 4 = 16$. Para obtener un término nuevo se requiere que conozcamos el valor del término precedente. Los primeros cinco términos son

$$\begin{aligned} s_1 &= 1 \\ s_2 &= 4 \cdot 1 = 4 \\ s_3 &= 4 \cdot 4 = 16 \\ s_4 &= 4 \cdot 16 = 64 \\ s_5 &= 4 \cdot 64 = 256 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6

Escritura de los términos de una sucesión definida recursivamente

Escribir los primeros cinco términos de la sucesión siguiente definida de manera recursiva,

$$u_1 = 1, \quad u_2 = 1, \quad u_{n+2} = u_n + u_{n+1}$$

Solución Se nos dan los primeros dos términos. Para obtener el tercer término necesitamos conocer cada uno de los dos términos anteriores. Así,

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \\ u_2 &= 1 \\ u_3 &= u_1 + u_2 = 2 \\ u_4 &= u_2 + u_3 = 1 + 2 = 3 \\ u_5 &= u_3 + u_4 = 2 + 3 = 5 \end{aligned}$$

La sucesión definida en el ejemplo 6 es llamada **sucesión de Fibonacci**, y los términos de esta sucesión son llamados **números de Fibonacci**. Estos números aparecen en una amplia variedad de aplicaciones (véanse los problemas 55 y 56).

EJEMPLO 7

Escritura de los términos de una sucesión definida recursivamente

Escribir los primeros cinco términos de la sucesión siguiente definida de manera recursiva.

$$f_1 = 1, \quad f_{n+1} = (n+1)f_n$$

Solución Aquí

$$\begin{aligned}
 f_1 &= 1 \\
 f_2 &= 2f_1 = 2 \cdot 1 = 2 \\
 f_3 &= 3f_2 = 3 \cdot 2 = 6 \\
 f_4 &= 4f_3 = 4 \cdot 6 = 24 \\
 f_5 &= 5f_4 = 5 \cdot 24 = 120
 \end{aligned}$$

Debe reconocer el n -ésimo término de la sucesión del ejemplo 7 como $n!$

■ Ahora resuelva los problemas 21 y 29.

Suma de los primeros n términos de una sucesión; notación de sumatoria

Con frecuencia es importante poder determinar la suma de los primeros n términos de una sucesión $\{a_n\}$, es decir,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \quad (1)$$

Sin embargo, en lugar de escribir todos los términos, introducimos una forma más concisa de expresar esta suma, llamada **notación de sumatoria**. Usando la notación de sumatoria, escribimos la suma (1) como

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

El símbolo $\sum$ (una versión estilizada de la letra griega sigma) sólo significa la instrucción para sumar, o añadir, los términos. El entero k es llamado **índice** de la suma; indica dónde iniciar la suma y dónde terminarla. Por lo tanto, la expresión

$$\sum_{k=1}^n a_k \quad (2)$$

es una instrucción para sumar los términos a_k de la sucesión $\{a_n\}$ desde $k = 1$ hasta $k = n$. La expresión (2) la leemos como “la suma de a_k desde $k = 1$ hasta $k = n$.”

EJEMPLO 8

Ampliación de la notación de sumatoria

Escribir cada suma

$$(a) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (b) \sum_{k=1}^n k!$$

Solución (a) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ (b) $\sum_{k=1}^n k! = 1! + 2! + \cdots + n!$

EJEMPLO 9

Escritura de una suma en la notación de sumatoria

Expresar cada suma usando la notación de sumatoria.

$$(a) 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \quad (b) 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

Solución (a) La suma $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$ tiene n términos, cada uno de la forma k^2 , inicia en $k = 1$ y termina en $k = n$. De este modo,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

(b) La suma

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

tiene n términos, cada uno de la forma $1/2^{k-1}$, inicia en $k = 1$ y termina en $k = n$. Así,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}}$$

El índice de la sumatoria no siempre necesita empezar en 1 ni terminar en n ; por ejemplo,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

En lugar de k pueden ser utilizadas otras letras como índice. Por ejemplo,

$$\sum_{j=1}^n j! \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n i!$$

cada una representa la misma suma que la dada en el ejemplo 8(b).

■ Ahora resuelva los problemas 37 y 47.

A continuación enlistamos algunas propiedades de las sucesiones usando notación de sumatoria.

Teorema
propiedades de las sucesiones

Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son dos sucesiones y c es un número real, entonces

1. $\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$
2. $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
3. $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
4. $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^j a_k + \sum_{k=j+1}^n a_k$, cuando $1 < j < n$

Aunque no demostraremos estas propiedades, las demostraciones están basadas en las propiedades de los números reales.

11.1

Ejercicio 11.1

En los problemas 1 al 12, escriba los primeros cinco términos de cada sucesión.

1. $\{n\}$

2. $\{n^2 + 1\}$

3. $\left\{\frac{n}{n+2}\right\}$

4. $\left\{\frac{2n+1}{2n}\right\}$

5. $\{(-1)^{n+1}n^2\}$

6. $\left\{(-1)^{n-1}\left(\frac{n}{2n-1}\right)\right\}$

7. $\left\{\frac{2^n}{3^n+1}\right\}$

8. $\left\{\left(\frac{4}{3}\right)^n\right\}$

9. $\left\{\frac{(-1)^n}{(n+1)(n+2)}\right\}$

10. $\left\{\frac{3^n}{n}\right\}$

11. $\left\{\frac{n}{e^n}\right\}$

12. $\left\{\frac{n^2}{2^n}\right\}$

En los problemas del 13 al 20 el patrón dado continúa. Escriba el n -ésimo término de cada sucesión sugerida por el patrón.

13. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$

14. $\frac{1}{1 \cdot 2}, \frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 4}, \frac{1}{4 \cdot 5}, \dots$

15. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

16. $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \frac{16}{81}, \dots$

17. $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$

18. $1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \frac{1}{6}, 7, \frac{1}{8}, \dots$

19. $1, -2, 3, -4, 5, -6, \dots$

20. $2, -4, 6, -8, 10, \dots$

En los problemas del 21 al 34 se define una sucesión de manera recursiva. Escriba los primeros cinco términos.

21. $a_1 = 2; a_{n+1} = 3 + a_n$

22. $a_1 = 3; a_{n+1} = 4 - a_n$

23. $a_1 = -2; a_{n+1} = n + a_n$

24. $a_1 = 1; a_{n+1} = n - a_n$

25. $a_1 = 5; a_{n+1} = 2a_n$

26. $a_1 = 2; a_{n+1} = -a_n$

27. $a_1 = 3; a_{n+1} = \frac{a_n}{n}$

28. $a_1 = -2; a_{n+1} = n + 3a_n$

29. $a_1 = 1; a_2 = 2; a_{n+2} = a_n a_{n+1}$

30. $a_1 = -1; a_2 = 1; a_{n+2} = a_{n+1} + na_n$

31. $a_1 = A; a_{n+1} = a_n + d$

32. $a_1 = A; a_{n+1} = ra_n, r \neq 0$

33. $a_1 = \sqrt{2}; a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

34. $a_1 = \sqrt{2}; a_{n+1} = \sqrt{a_n/2}$

En los problemas del 35 al 44 escriba en forma desarrollada cada suma.

35. $\sum_{k=1}^n (k+2)$

36. $\sum_{k=1}^n (2k+1)$

37. $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2}$

38. $\sum_{k=1}^n (k+1)^2$

39. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k}$

40. $\sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{2}\right)^k$

41. $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3^{k+1}}$

42. $\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1)$

43. $\sum_{k=2}^n (-1)^k \ln k$

44. $\sum_{k=3}^n (-1)^{k+1} 2^k$

En los problemas del 45 al 54 exprese cada suma usando la notación de sumatoria.

45. $1 + 2 + 3 + \dots + n$

46. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

47. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n}{n+1}$

48. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1)$

49. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots + (-1)^n \left(\frac{1}{3^n}\right)$

50. $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} \div \frac{8}{27} - \dots + (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

51. $3 + \frac{3^2}{2} + \frac{3^3}{3} + \cdots + \frac{3^n}{n}$

52. $\frac{1}{e} + \frac{2}{e^2} + \frac{3}{e^3} + \cdots + \frac{n}{e^n}$

53. $a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (a + nd)$

54. $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$

55. *Crecimiento de una colonia de conejos.* Una colonia de conejos empieza con una pareja de conejos maduros, la cual procreará una pareja de descendientes (un macho y una hembra) cada mes. Suponga que todos los conejos maduran en 1 mes y procrean una pareja de descendientes (un macho y una hembra) después de 2 meses. Si ningún conejo muere, ¿cuántas parejas de conejos maduros habrá dentro de 7 meses? [Sugerencia: Una sucesión de Fibonacci modela esta colonia. ¿Advierte por qué?]

1 pareja madura

1 pareja madura

2 parejas maduras

3 parejas maduras

56. *Sucesión de Fibonacci.* Defina con

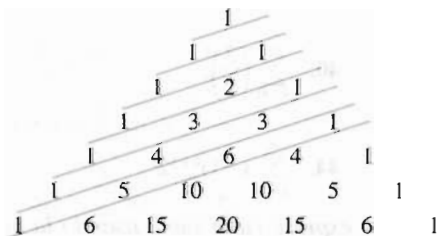
$$u_n = \frac{(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n}{2^n \sqrt{5}}$$

al n -ésimo término de una sucesión.

- (a) Demuestre que $u_1 = 1$ y $u_2 = 1$. (b) Demuestre que $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.
 (c) Llegue a la conclusión de que $\{u_n\}$ es una sucesión de Fibonacci.

En los problemas 57 y 58, usamos el hecho de que en lenguajes de programación es posible tener una función, o una subrutina, que pueda llamarse a sí misma.

57. *Ejercicio de programación.* Escriba un programa que acepte como entrada números enteros e imprima el número y su factorial. Utilice una función definida de manera recursiva; esto es, una función que se llame a sí misma.
 58. *Ejercicio de programación.* Escriba un programa que acepte como entrada un entero positivo N y resulte el N -ésimo número de Fibonacci. Use una subrutina definida de manera recursiva.
 59. Divida el siguiente arreglo triangular (llamado triángulo de Pascal) usando líneas diagonales como se muestra. Encuentre la suma de los números en cada uno de estos renglones diagonales. ¿Reconoce esta sucesión?



60. Investigue varias aplicaciones que lleven a una sucesión de Fibonacci. Escriba un ensayo acerca de dichas aplicaciones.

11.2

Sucesiones aritméticas

Sucesión aritmética

Cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número, la sucesión es llamada **aritmética**. Así, una sucesión aritmética* puede ser definida de manera recursiva como $a_1 = a$, $a_{n+1} - a_n = d$, o como

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n + d \quad (1)$$

donde $a = a_1$ y d son números reales. El número a es el primer término, y el número d es llamado **diferencia común**.

Así, los términos de una sucesión aritmética con primer término a y diferencia común d siguen el patrón

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d, \quad a + 3d, \quad \dots$$

EJEMPLO 1

Determinar si una sucesión es aritmética

La sucesión

$$4, 7, 10, 13, \dots$$

es aritmética ya que la diferencia entre términos sucesivos es 3. El primer término es 4, y la diferencia común es 3. ■

EJEMPLO 2

Determinar si una sucesión es aritmética

Demostrar que la sucesión siguiente es aritmética. Encuentre el primer término y la diferencia común.

$$\{s_n\} = \{3n + 5\}$$

Solución

El primer término es $s_1 = 3 \cdot 1 + 5 = 8$. El $(n + 1)$ ésimo y el n -ésimo términos de la sucesión $\{s_n\}$ son

$$s_{n+1} = 3(n + 1) + 5 = 3n + 8 \quad \text{y} \quad s_n = 3n + 5$$

Su diferencia es

$$s_{n+1} - s_n = (3n + 8) - (3n + 5) = 8 - 5 = 3$$

Así, la diferencia de dos términos sucesivos no depende de n ; la diferencia común es 3, y la sucesión es aritmética. ■

EJEMPLO 3

Determinar si una sucesión es aritmética

Demostrar que la sucesión siguiente es aritmética. Encuentre el primer término y la diferencia común.

$$\{t_n\} = \{4 - n\}$$

Solución

El primer término es $t_1 = 4 - 1 = 3$. Los términos $(n + 1)$ y n -ésimo son

$$t_{n+1} = 4 - (n + 1) = 3 - n \quad \text{y} \quad t_n = 4 - n$$

*Algunas veces llamada **progresión aritmética**.

Su diferencia es

$$t_{n+1} - t_n = (3 - n) - (4 - n) = 3 - 4 = -1$$

La diferencia de dos términos sucesivos no depende de n ; siempre es igual al mismo número, -1 . De aquí que $\{t_n\}$ sea una sucesión aritmética cuya diferencia común es -1 .

■ Ahora resuelva el problema 3.

Suponga que a es el primer término de una sucesión aritmética cuya diferencia común es d . Buscamos una fórmula para el n -ésimo término, a_n . Para ver el patrón, escribimos los primeros términos:

$$a_1 = a + 0 \cdot d$$

$$a_2 = a + d = a + 1 \cdot d$$

$$a_3 = a_2 + d = (a + d) + d = a + 2 \cdot d$$

$$a_4 = a_3 + d = (a + 2 \cdot d) + d = a + 3 \cdot d$$

$$a_5 = a_4 + d = (a + 3 \cdot d) + d = a + 4 \cdot d$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_{n-1} + d = [a + (n-2)d] + d = a + (n-1)d$$

Esto nos conduce al enunciado siguiente:

Teorema

Para una sucesión aritmética $\{a_n\}$ cuyo primer término es a y cuya diferencia es d , el n -ésimo término está determinado por la fórmula

n -ésimo término de una
sucesión aritmética

$$a_n = a + (n-1)d \quad (2)$$

EJEMPLO 4

Determinación de un término particular en una sucesión aritmética

Encuentre el 13 término de la sucesión aritmética 2, 6, 10, 14, 18, ...

Solución

El primer término de esta sucesión aritmética es $a = 2$, y la diferencia común es 4. Por la fórmula (2), el n -ésimo término es

$$a_n = 2 + (n-1)4$$

De aquí que el decimotercer término sea

$$a_{13} = 2 + 12 \cdot 4 = 50$$



Exploración: Escribir un programa que encuentre el decimotercer término de la sucesión dada en el ejemplo 4. Úsela para encontrar el vigésimo y el quincuagésimo términos.

EJEMPLO 5

Determinación de una fórmula recursiva para una sucesión aritmética

El octavo término de una sucesión aritmética es 75 y el vigésimo es 39. Encuentre el primer término y la diferencia común. Dé una fórmula recursiva para la sucesión.

Solución

Por la ecuación (2), sabemos que

$$\begin{cases} a_8 = a + 7d = 75 \\ a_{20} = a + 19d = 39 \end{cases}$$

Este es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que puede resolverse por eliminación. Restando la segunda ecuación de la primera, obtenemos

$$-12d = 36$$

$$d = -3$$

Con $d = -3$, encontramos $a = 75 - 7d = 75 - 7(-3) = 96$. Una fórmula recursiva para esta sucesión es

$$a_1 = 96, \quad a_{n+1} = a_n - 3$$

Con base en la fórmula (2), una fórmula para el n -ésimo término de la sucesión $\{a_n\}$ del ejemplo 5 es

$$a_n = a + (n - 1)d = 96 + (n - 1)(-3) = 99 - 3n$$

■ Ahora resuelva los problemas 19 y 25.

Suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética

El enunciado siguiente nos da una fórmula para encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética.

Teorema

Sea $\{a_n\}$ una sucesión aritmética con primer término a y diferencia común d . La suma S_n de los primeros n términos de $\{a_n\}$ es

Suma de n -términos de una sucesión aritmética

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] = \frac{n}{2}(a + a_n) \quad (3)$$

Demostración

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \\ &= a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + (n - 1)d] \\ &= \underbrace{(a + a + \cdots + a)}_{n \text{ términos}} + [d + 2d + \cdots + (n - 1)d] \\ &= na + d[1 + 2 + \cdots + (n - 1)] \\ &= na + d\left[\frac{(n - 1)n}{2}\right] \\ &= na + \frac{n}{2}(n - 1)d \\ &= \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] && \text{Factorizar } n/2. \\ &= \frac{n}{2}[a + a + (n - 1)d] \\ &= \frac{n}{2}(a + a_n) && \text{Fórmula (2)} \end{aligned}$$

La fórmula (3) proporciona dos maneras de encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Observe que una involucra al primer término y la diferencia común, mientras que la otra involucra al primero y al n -ésimo término. Use la que resulte más sencilla, según el caso.

EJEMPLO 6*Determinación de la suma de n términos en una sucesión aritmética*

Encontrar la suma S_n de los primeros n términos de la sucesión $\{3n + 5\}$; esto es, encontrar

$$8 + 11 + 14 + \cdots + (3n + 5)$$

Solución

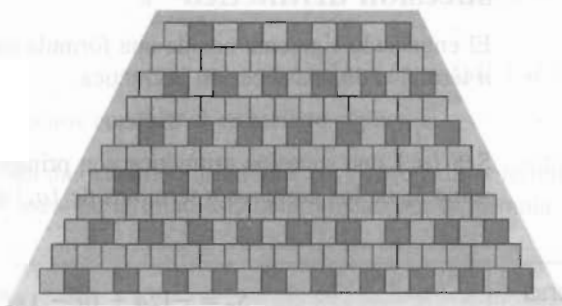
La sucesión $\{3n + 5\}$ es una sucesión aritmética con primer término $a = 8$ y n -ésimo término $(3n + 5)$. Para encontrar la suma S_n usamos la fórmula (3):

$$S_n = \frac{n}{2}(a + a_n) = \frac{n}{2}[8 + (3n + 5)] = \frac{n}{2}(3n + 13)$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

EJEMPLO 7*Creación de un diseño para el piso*

Un piso de mosaico de cerámica está diseñado en forma de trapecio, con 20 pies de ancho en la base y 10 pies de ancho en la parte superior. Véase la figura 5. Los mosaicos, de 12 por 12 pulgadas, serán colocados de modo que cada fila sucesiva tenga un mosaico menos que la anterior. ¿Cuántos mosaicos se necesitarán?

FIGURA 5**Solución**

La fila inferior requiere de 20 mosaicos y la fila superior de 10. Ya que cada fila sucesiva requiere de un mosaico menos, el número total de mosaicos necesarios es

$$S = 20 + 19 + 18 + \cdots + 11 + 10$$

Esta es la suma de una sucesión aritmética; la diferencia común es -1 . El número de términos sumados es $n = 11$, con el primer término $a = 20$ y el último $a_{11} = 10$. La suma S es

$$S = \frac{n}{2}(a + a_{11}) = \frac{11}{2}(20 + 10) = 165$$

Así, se necesitarán 165 mosaicos. ■

11.2**Ejercicio 11.2**

En los problemas del 1 al 10 se da una sucesión aritmética. Encuentre la diferencia común y escriba los primeros cuatro términos.

1. $\{n + 4\}$

2. $\{n - 5\}$

3. $\{2n - 5\}$

4. $\{3n + 1\}$

5. $\{6 - 2n\}$

6. $\{4 - 2n\}$

7. $\left\{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}n\right\}$

8. $\left\{\frac{2}{3} + \frac{n}{4}\right\}$

9. $\{\ln 3^n\}$

10. $\{e^{\ln n}\}$